

# Differential Geometry of Curves and Surfaces

Manfredo P. do Carmo

April 7, 2026



# Contents

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>引言：文献概述与背景知识</b>                                            | <b>5</b>  |
| 0.1 总述                                                         | 5         |
| 0.2 文献概述                                                       | 5         |
| 0.3 背景知识安排                                                     | 6         |
| 0.4 学习路径                                                       | 6         |
| 0.5 与其他教材的关系                                                   | 6         |
| <b>1 Curves</b>                                                | <b>7</b>  |
| 1.1 Introduction                                               | 7         |
| 1.2 Parametrized Curves                                        | 8         |
| 1.3 Regular Curves; Arc Length                                 | 14        |
| 1.4 The Vector Product in $\mathbb{R}^3$                       | 19        |
| 1.5 The Local Theory of Curves Parametrized by Arc Length      | 23        |
| 1.5.1 The Curvature                                            | 23        |
| 1.5.2 The Torsion (Or Bending)                                 | 24        |
| 1.5.3 The Frenet-Serret Formulas                               | 25        |
| 1.6 The Local Canonical Form                                   | 31        |
| 1.7 Global Properties of Plane Curves                          | 34        |
| <b>2 Regular Surfaces</b>                                      | <b>45</b> |
| 2.1 Introduction                                               | 45        |
| 2.2 Regular Surfaces; Inverse Images of Regular Values         | 46        |
| 2.3 Change of Parameters; Differentiable Functions on Surfaces | 51        |
| 2.4 The Differential of a Map; Tangent Plane                   | 52        |
| 2.5 The First Fundamental Form                                 | 53        |
| 2.6 Orientation on Surfaces                                    | 56        |
| 2.7 Geometry of the Gauss Map                                  | 56        |
| 2.8 Parallel Transport; Geodesics                              | 58        |



# 引言：文献概述与背景知识

## 0.1 总述

本笔记学习的主题是 **微分几何 (differential geometry)** ——研究曲线和曲面几何性质的数学分支。这门学科发端于微积分诞生之时，由 Gauss、Riemann 等数学家发展成熟。

本笔记以 Manfredo P. do Carmo 的经典教材《Differential Geometry of Curves and Surfaces》为主线，系统学习曲线与曲面的局部理论。

## 0.2 文献概述

### Differential Geometry of Curves and Surfaces

作者: Manfredo P. do Carmo

出版社: Dover Publications (Revised & Updated Second Edition, 2016)

原版: Prentice-Hall, 1976

页数: 约 500 页

**内容简介:** 这是微分几何领域最经典的入门教材之一。do Carmo 来自巴西 IMPA (数学与应用数学研究所)，他的这本书以清晰、严谨的风格著称。

全书分为五章：

- **第 1 章** 曲线理论—局部几何 (曲率、挠率、Frenet-Serret 公式)
- **第 2 章** 正则曲面—曲面的定义、切平面、第一基本形式
- **第 3 章** Gauss 映射—曲面的曲率、第二基本形式
- **第 4 章** 曲面内在几何—等距映射、测地线、Gauss-Bonnet 定理
- **第 5 章** 整体微分几何—曲面的整体性质

**写作特点:**

- 每章开头有引言，说明该章内容和学习路线
- 大量详细的例子和图示
- 习题丰富，配有提示和答案
- 强调几何直观与代数方法的结合

**前置要求:**

- 线性代数（向量、矩阵、行列式）
- 多变量微积分（偏导数、链式法则、积分）
- 微分方程（初步了解即可）

**0.3 背景知识安排**

第 1 章收集学习曲线理论所需的**纯数学基础**，包括：

1. **欧氏空间  $\mathbb{R}^n$**  — 向量、范数、内积的基本性质
2. **向量值函数** — 求导法则、链式法则
3. **向量积（叉积）** —  $\mathbb{R}^3$  中特有的运算
4. **行列式与有向体积** — 标量三重积的几何意义

这些内容大部分来自本科线性代数和微积分课程。这里统一整理，便于后续查阅。

**0.4 学习路径**

根据 do Carmo 在 Preface 中的建议，本笔记采用以下学习顺序：

1. **第 1 步**: 阅读第 1 章的背景知识
2. **第 2 步**: 学习第 1 章（曲线）— 1-2 节到 1-5 节是核心，1-6、1-7 节是拓展
3. **第 3 步**: 学习第 2 章（曲面）— 2-2、2-3 节是基础，2-4、2-5 节是核心
4. **第 4 步**: 深入第 3-4 章（Gauss 映射、内在几何）
5. **第 5 步**: 选读第 5 章（整体微分几何）

**0.5 与其他教材的关系**

微分几何的标准教材还有：

- do Carmo（本书）— 注重几何直观，例子丰富
- Klingenberg — 更代数化，强调抽象理论
- O'Neill — 入门友好，风格接近 do Carmo
- Morgan — 更加入门，适合本科生

do Carmo 的这本书适合作为**第一本**微分几何教材。

**注 0.1. 主文献:** *do Carmo - Differential Geometry of Curves and Surfaces*

**注 0.2. 学习顺序:** 先曲线，再曲面，最后整体理论

# Chapter 1

## Curves

### 1.1 Introduction

**The problem we face.** 我们生活在一个三维空间中，而视觉是我们感知世界的主要方式之一。当我们观察一条曲线——无论是一条道路、一条河流的轮廓、还是行星在天空中的运动轨迹——我们的大脑本能地识别它的“弯曲程度”。这种对弯曲的直观感知，引导我们提出一个根本性的问题：

如何用精确的数学语言来描述曲线的弯曲程度？

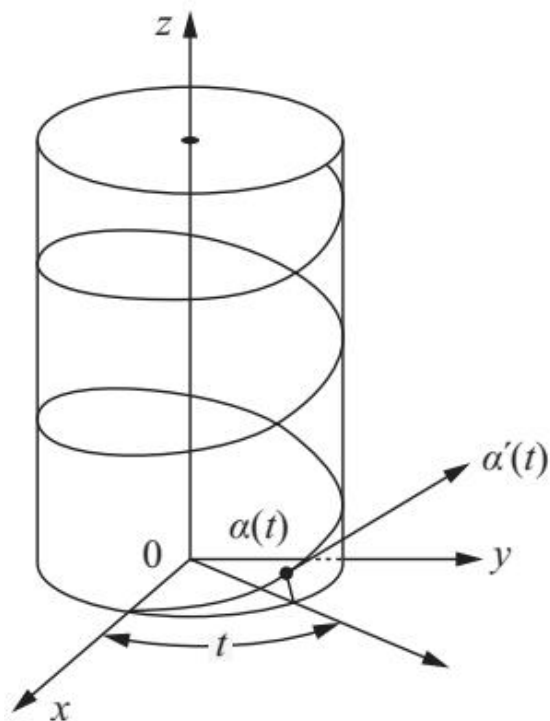
这个问题看似简单，却贯穿了整个微分几何的发展历程。从欧几里得几何中直线与圆的基本定义，到高斯研究曲面的内在几何，再到达布（Darboux）建立曲线与曲面的局部理论，这个问题的答案逐渐清晰：曲线的弯曲程度可以通过其在一点处的加速度来度量。

**The main theme.** 微分几何研究的是曲线和曲面的几何性质。与微积分研究函数变化不同，微分几何关注的是空间中曲线和曲面的“形状”——弯曲程度、扭曲程度等内在几何量。

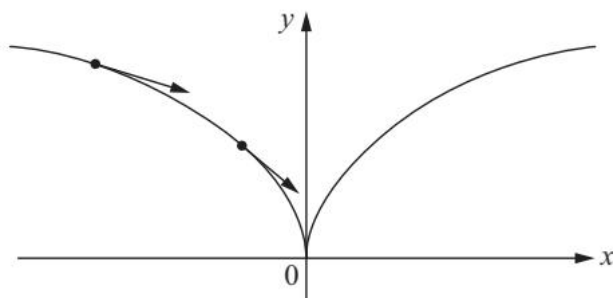
经典微分几何始于微积分诞生之时，其核心是研究曲线和曲面的**局部性质**（local properties）——即那些仅依赖于曲线或曲面在一点附近行为的几何性质。使用的工具正是微分计算。我们将会看到，一个出人意料的事实是：空间曲线的形状完全由两个函数决定——曲率（curvature）和挠率（torsion）。

**A guiding example.** 在学习曲线的理论时，一个例子将贯穿始终，这就是圆柱螺旋线（cylindrical helix）。想象一条弹簧从空中掉落，它在空中划出的轨迹就是螺旋线。螺旋线的非凡之处在于：它在弯曲的同时保持恒定的扭转率。这种“均匀弯曲 + 均匀扭曲”的特性，使其成为理解曲率与挠率概念的完美载体。

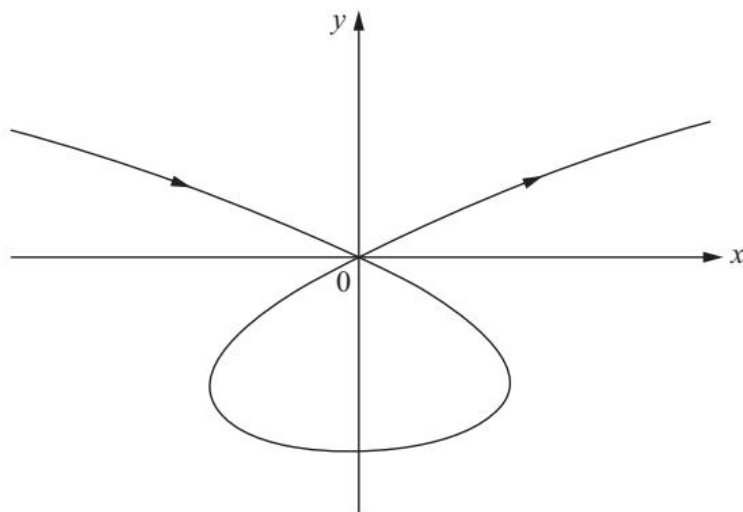
**Organization of this chapter.** 本章的组织方式如下。1-2 节到 1-4 节包含基础内容（参数曲线、弧长、向量积），可作为复习；1-5 节是核心，引入曲率和挠率的概念；1-6 节和 1-7 节讨论局部标准形式和整体性质。若只想学习曲面，可以跳过 1-6、1-7 节。



(a) Figure 1-1. 圆柱螺旋线 (helix) — 弯曲与扭曲的完美结合



(b) Figure 1-2. 奇异点例子—曲线在尖点处不可微



(a) Figure 1-3. 非单射曲线例子—同一点被多次经过

## 1.2 Parametrized Curves

**Why parametrization?** 在我们提出“如何描述曲线的弯曲程度”这个问题之后，自然的下一步是找到描述曲线的数学工具。我们已经知道，微积分是研究函数变化的有力武器——那么，是否可以将曲线视为某种“函数”，从而运用微分学的工具？



这个想法引导我们引入**参数化**的概念。其核心思想简单而优雅：将曲线看作一个从区间到空间的映射。例如，当我们说“质点沿曲线运动”时，时间  $t$  是参数，位置  $\alpha(t)$  是  $t$  的函数。这种视角不仅统一了古代对圆、椭圆等特殊曲线的研究，更为重要的是，它让我们能够使用导数来研究曲线的局部几何性质。

接下来，我们首先回顾  $\mathbb{R}^3$  中向量内积的基本性质，这对后续讨论至关重要。

**注 1.1.** 设  $u = (u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3$ ，定义其范数（或长度）为

$$|u| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}.$$

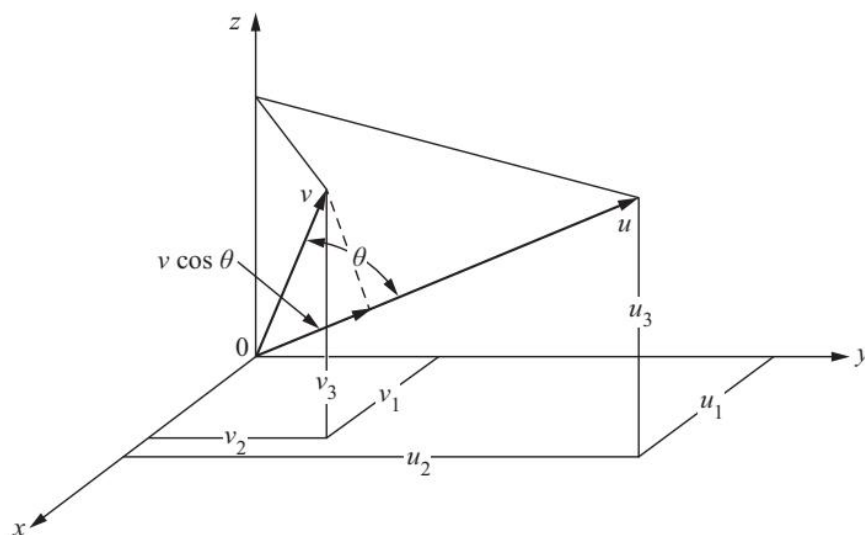
几何上， $|u|$  是点  $(u_1, u_2, u_3)$  到原点  $O = (0, 0, 0)$  的距离。

设  $u = (u_1, u_2, u_3)$  和  $v = (v_1, v_2, v_3)$  是  $\mathbb{R}^3$  中的向量， $\theta$  ( $0 \leq \theta \leq \pi$ ) 是线段  $Ou$  和  $Ov$  之间的夹角。内积  $u \cdot v$  定义为（教材 Figure 1-6（见 fig. 1.3a））：

$$u \cdot v = |u||v| \cos \theta.$$

内积的基本性质：

1. 若  $u$  和  $v$  为非零向量，则  $u \cdot v = 0$  当且仅当  $u$  与  $v$  正交；
2.  $u \cdot v = v \cdot u$ ；
3.  $\lambda(u \cdot v) = \lambda u \cdot v = u \cdot \lambda v$ ；
4.  $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$ 。



(a) Figure 1-6. 内积的几何意义

**The central notion.** 我们用  $\mathbb{R}^3$  表示所有三元实数有序组  $(x, y, z)$  的集合。现在，我们正式引入参数化曲线的概念。

**定义 1.1** (可微参数曲线). **可微参数曲线**是一个可微映射

$$\alpha: \mathbf{I} \rightarrow \mathbb{R}^3,$$

其中  $\mathbf{I} = (a, b)$  是实数直线  $\mathbb{R}$  上的一个开区间。

可微意味着  $\alpha$  将每个  $t \in I$  映射到点  $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t)) \in \mathbb{R}^3$ , 其中函数  $x(t), y(t), z(t)$  都是可微的。变量  $t$  称为曲线的**参数**。

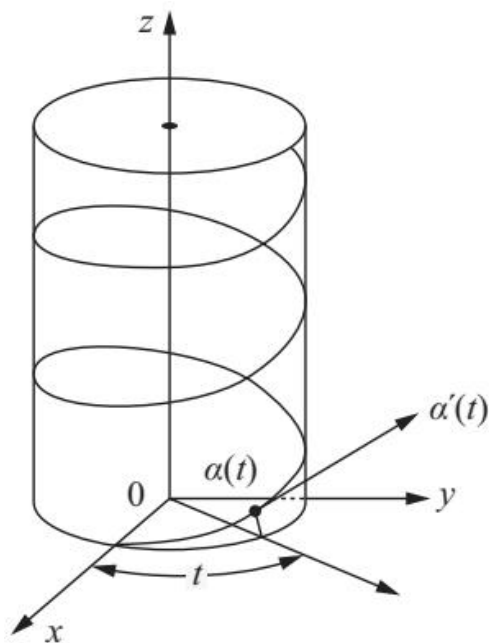
如果记  $x(t)$  在  $t$  处的一阶导数为  $x'(t)$ , 等等, 则向量

$$(x'(t), y'(t), z'(t)) = \alpha'(t) \in \mathbb{R}^3$$

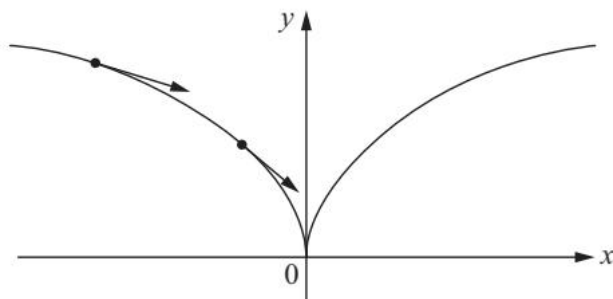
称为曲线  $\alpha$  在  $t$  处的**切向量** (tangent vector) 或**速度向量** (velocity vector)。像集  $\alpha(I) \subset \mathbb{R}^3$  称为  $\alpha$  的**迹** (trace)。如下面的例 5 所示, 我们必须注意区分参数曲线 (它是一个映射) 和它的迹 (它是  $\mathbb{R}^3$  的一个子集)。

**注 1.2.** 术语说明: 许多人用 “无限可微” 来表示具有各阶导数 (且自动连续) 的函数, 而用 “可微” 仅表示一阶导数的存在性。我们不采用这种用法——本书中 “可微” 意味着所有阶导数都存在。

**Examples.** 为了建立直觉, 我们来看几个关键的例子, 它们将贯穿本章的讨论。



(a) Figure 1-1. 圆柱螺旋线 (helix)



(b) Figure 1-2. 奇异点例子

**例 1.1** (圆柱螺旋线). 参数方程

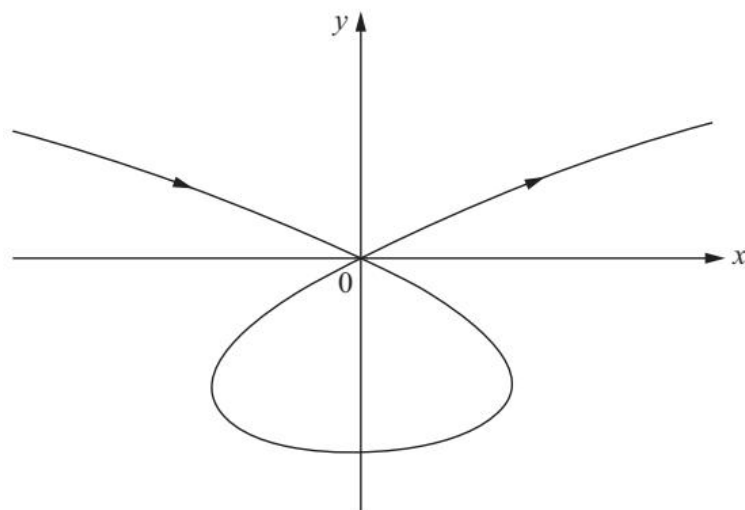
$$\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt), \quad t \in \mathbb{R}$$

在  $\mathbb{R}^3$  中的迹是圆柱面  $x^2 + y^2 = a^2$  上的螺旋线 (helix), 螺距 (pitch) 为  $2\pi b$ 。这里参数  $t$  测量的是  $x$  轴与从原点  $O$  到点  $\alpha(t)$  在  $xy$  平面上投影点的连线之间的夹角 (教材 Figure 1-1 (见 fig. 1.4a))。

正如本章引言所述，螺旋线将成为我们理解曲率与挠率的完美载体——它的“均匀弯曲 + 均匀扭曲”特性，使其在后续讨论中反复出现。

**例 1.2 (奇异点).** 映射  $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $\alpha(t) = (t^3, t^2)$ , 是一条可微参数曲线 (教材 Figure 1-2 (见 fig. 1.4b)). 注意  $\alpha'(0) = (0, 0)$ ——即  $t = 0$  处的速度向量为零。这样的点称为**奇异点** (singular point)。

奇异点的出现提醒我们：可微的参数方程并不保证曲线在每一点都有“良好”的行为。



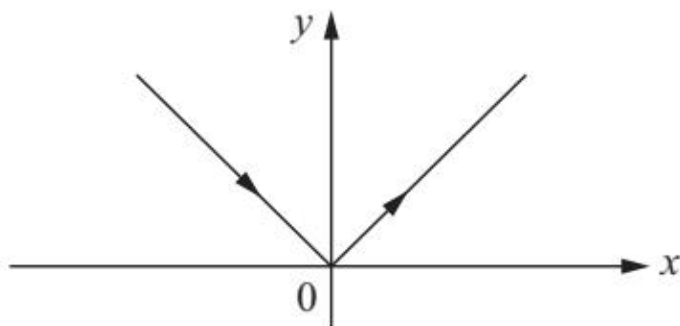
(a) Figure 1-3. 非单射曲线例子

**例 1.3 (非单射曲线).** 映射  $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $\alpha(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$ , 是一条可微参数曲线 (教材 Figure 1-3 (见 fig. 1.5a)). 注意  $\alpha(2) = \alpha(-2) = (0, 0)$ ——即映射  $\alpha$  不是单射。

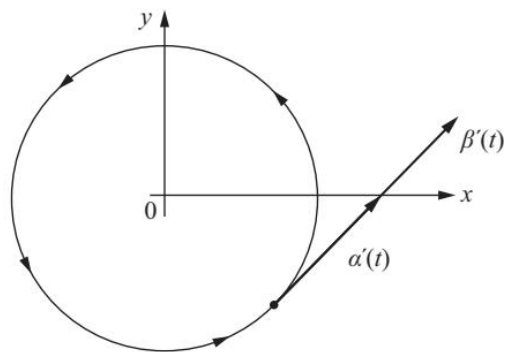
这个例子说明一个重要事实：参数化与曲线本身是不同的概念。同一条曲线可以有多种参数化方式。

**例 1.4 (不可微曲线).** 映射  $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $\alpha(t) = (t, |t|)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ , 不是可微参数曲线，因为  $|t|$  在  $t = 0$  处不可微 (教材 Figure 1-4 (见 fig. 1.6a)).

这个例子表明我们的定义排除了“带尖角”的曲线——这正是微分几何研究平滑曲线的自然选择。



(a) Figure 1-4. 不可微曲线  $(t, |t|)$



(b) Figure 1-5. 相同圆的不同参数化

**例 1.5** (相同迹的不同参数化). 两条不同的参数曲线

$$\alpha(t) = (\cos t, \sin t), \quad \beta(t) = (\cos 2t, \sin 2t),$$

其中  $t \in (-\epsilon, 2\pi + \epsilon)$ ,  $\epsilon > 0$ , 具有相同的迹——即单位圆  $x^2 + y^2 = 1$ 。但第二条曲线的速度向量是第一条的两倍 (教材 Figure 1-5 (见 fig. 1.6b))。

这引出一个关键观察: 曲线的“形状”(迹)与描述它的“方式”(参数化)是不同的概念。这种区别在后续引入弧长参数化时将变得尤为重要。

## 1-2 节练习

**练习 1-2, 1 —do Carmo, Exercise 1-2, 1** Find a parametrized curve  $\alpha(t)$  whose trace is the circle  $x^2 + y^2 = 1$  such that  $\alpha(t)$  runs clockwise around the circle with  $\alpha(0) = (0, 1)$ .

**直观理解:** 标准逆时针参数化为  $(\cos t, \sin t)$ 。要得到顺时针且  $\alpha(0) = (0, 1)$ , 只需交换  $\sin$  和  $\cos$  的位置并调整符号。

**解答:** 取

$$\alpha(t) = (\sin t, \cos t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

**验证:**

- $\alpha(0) = (0, 1)$
- $\alpha'(t) = (\cos t, -\sin t)$ , 故  $\alpha'(0) = (1, 0)$
- 当  $t$  从 0 增加时,  $x = \sin t$  增大而  $y = \cos t$  减小——沿顺时针方向运动
- $|\alpha(t)|^2 = \sin^2 t + \cos^2 t = 1$ , 故轨迹在单位圆上

**练习 1-2, 2 —do Carmo, Exercise 1-2, 2** Let  $\alpha(t)$  be a parametrized curve which does not pass through the origin. If  $\alpha(t_0)$  is a point of the trace of  $\alpha$  closest to the origin and  $\alpha'(t_0) \neq 0$ , show that the position vector  $\alpha(t_0)$  is orthogonal to  $\alpha'(t_0)$ .

**直观理解:** 到原点最近的距离点等价于距离平方函数  $|\alpha(t)|^2$  取得最小值。在极值点处, 导数必为零。

**证明:** 考虑距离平方函数  $f(t) = |\alpha(t)|^2 = \alpha(t) \cdot \alpha(t)$ 。由于  $\alpha(t_0)$  是离原点最近的点,  $f(t)$  在  $t_0$  处取得最小值。求导得

$$f'(t) = 2\alpha(t) \cdot \alpha'(t).$$

在最小值点  $t_0$  处  $f'(t_0) = 0$ , 故

$$2\alpha(t_0) \cdot \alpha'(t_0) = 0.$$

因此  $\alpha(t_0)$  与  $\alpha'(t_0)$  正交。□

**练习 1-2, 3 —do Carmo, Exercise 1-2, 3** A parametrized curve  $\alpha(t)$  has the property that its second derivative  $\alpha''(t)$  is identically zero. What can be said about  $\alpha$ ?

**直观理解：**  $\alpha''(t) = 0$  意味着加速度为零，速度为常数——曲线是一条直线。

**证明：** 由于  $\alpha''(t) = 0$  对所有  $t$  成立，积分一次得

$$\alpha'(t) = \mathbf{c}_1 \quad (\text{常数向量}).$$

再积分一次：

$$\alpha(t) = \mathbf{c}_1 t + \mathbf{c}_2,$$

其中  $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2 \in \mathbb{R}^3$  为常数向量。

因此  $\alpha$  是仿射函数，其轨迹是一条直线（若限制定义域则为线段）。□

**练习 1-2, 4 —do Carmo, Exercise 1-2, 4** Let  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  be a parametrized curve and let  $v \in \mathbb{R}^3$  be a fixed vector. Assume that  $\alpha'(t)$  is orthogonal to  $v$  for all  $t \in I$  and that  $\alpha(0)$  is also orthogonal to  $v$ . Prove that  $\alpha(t)$  is orthogonal to  $v$  for all  $t \in I$ .

**直观理解：** 若速度始终垂直于  $v$ ，且起点也垂直于  $v$ ，则整个轨迹都垂直于  $v$ 。

**证明：** 设  $f(t) = \alpha(t) \cdot v$ ，则

$$f'(t) = \alpha'(t) \cdot v = 0 \quad \text{对所有 } t \in I \text{ 成立.}$$

故  $f'(t) = 0$  意味着  $f(t)$  为常数。由假设  $\alpha(0) \cdot v = 0$ ，得  $f(t) = 0$  对所有  $t$  成立，即  $\alpha(t) \cdot v = 0$ ，故  $\alpha(t)$  始终与  $v$  正交。□

**练习 1-2, 5 —do Carmo, Exercise 1-2, 5** Let  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  be a parametrized curve, with  $\alpha'(t) \neq 0$  for all  $t \in I$ . Show that  $|\alpha(t)|$  is a nonzero constant if and only if  $\alpha(t)$  is orthogonal to  $\alpha'(t)$  for all  $t \in I$ .

**直观理解：**  $|\alpha|$  为常数意味着曲线始终在以原点为球心的球面上运动。球面的切向量必与半径向量正交。

**证明 ( $\Rightarrow$ ):** 设  $|\alpha(t)| = c \neq 0$  为常数，则

$$|\alpha(t)|^2 = c^2 \implies \alpha(t) \cdot \alpha(t) = c^2.$$

对  $t$  求导：

$$2\alpha(t) \cdot \alpha'(t) = 0 \implies \alpha(t) \cdot \alpha'(t) = 0,$$

故  $\alpha$  与  $\alpha'$  正交。

**证明 ( $\Leftarrow$ ):** 反之，若  $\alpha(t) \cdot \alpha'(t) = 0$  对所有  $t$  成立，则

$$\frac{d}{dt}[\alpha(t) \cdot \alpha(t)] = 2\alpha(t) \cdot \alpha'(t) = 0.$$

故  $|\alpha(t)|^2 = \alpha(t) \cdot \alpha(t)$  为常数。由于  $\alpha'(t) \neq 0$  对所有  $t$  成立，曲线是正则的， $|\alpha|$  不可能为零（否则  $|\alpha(t)| = 0$  恒成立将导出  $\alpha$  为零曲线，与  $\alpha' \neq 0$  矛盾）。因此  $|\alpha|$  为非零常数。□

## 1.3 Regular Curves; Arc Length

**The need for regular curves.** 当我们引入参数化曲线的概念后，自然会问：是否每个可微参数曲线都能用微分学的工具来研究？

答案并非总是肯定的。我们已经看到，奇异点（如  $\alpha(t) = (t^3, t^2)$  在  $t = 0$  处）的出现会导致切向量为零，这会给后续的微分运算带来麻烦。更根本的是：如果  $\alpha'(t) = 0$ ，那么在该点处就不存在确定的切线——这对于研究曲线的“弯曲程度”是致命的。

因此，在研究曲线的微分几何时，我们必须把注意力限制在每一点都有良好定义的切线的曲线上。这引导我们引入正则曲线的概念。

设  $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$  是一条可微参数曲线。对于每个满足  $\alpha'(t) \neq 0$  的  $t \in I$ ，存在一条唯一定义直线，它经过点  $\alpha(t)$  且与向量  $\alpha'(t)$  平行。这条直线称为曲线  $\alpha$  在  $t$  处的**切线** (tangent line)。

**定义 1.2 (正则曲线).** 如果  $\alpha'(t) \neq 0$  对所有  $t \in I$  成立，则称可微参数曲线  $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$  为**正则曲线** (regular curve)。

**Why arc length?** 在有了正则曲线的概念之后，我们转向一个更基本的问题：如何测量曲线的长度？

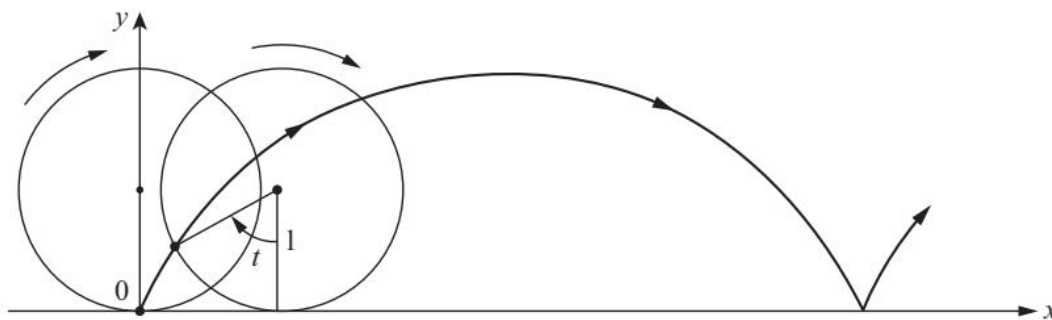
这个问题看似简单，却揭示了微分几何的一个核心思想。直观上，曲线的长度应该是其“内在”属性——它不应该依赖于我们如何参数化这条曲线。果真如此吗？

答案是肯定的，这正是弧长公式的非凡之处。

**定义 1.3 (弧长).** 设  $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$  是一条可微曲线。 $\alpha$  从  $t = a$  到  $t$  的**弧长** (arc length) 定义为

$$s(t) = \int_a^t \|\alpha'(u)\| du.$$

弧长是曲线的内在不变量，与参数化选择无关。



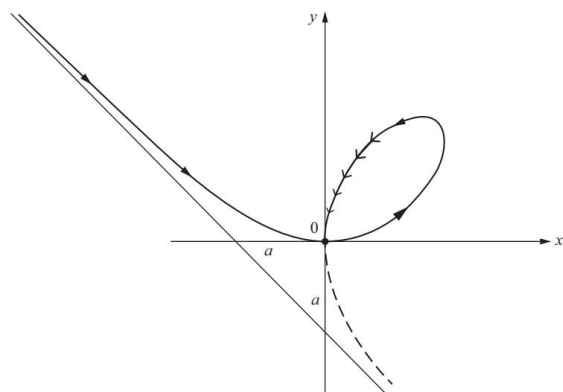
(a) Figure 1-7. 旋轮线 (cycloid)



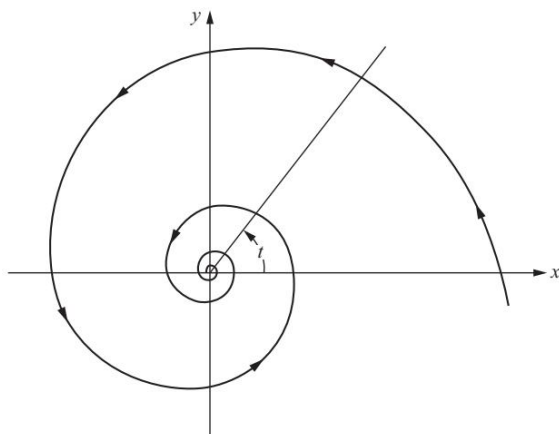
**例 1.7** (圆柱螺旋线的弧长). 圆柱螺旋线  $\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$  的速度向量为  $\alpha'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$ , 模长为

$$\|\alpha'(t)\| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

因此弧长为  $s(t) = \sqrt{a^2 + b^2} t$ .



(a) Figure 1-10. 笛卡尔叶形线 (folium of Descartes)



(b) Figure 1-11. 对数螺旋线 (logarithmic spiral)

### 1-3 节练习

**练习 1-3, 1 —do Carmo, Exercise 1-3, 1** Show that the tangent lines to the regular parametrized curve  $\alpha(t) = (3t, 3t^2, 2t^3)$  make a constant angle with the line  $y = 0, z = x$ .

**直观理解:** 直线  $y = 0, z = x$  的方向向量为  $(1, 0, 1)$ 。曲线  $\alpha$  的切向量为  $\alpha'(t) = (3, 6t, 6t^2) = 3(1, 2t, 2t^2)$ 。我们只需计算切向量与固定方向向量之间的夹角, 验证其是否与  $t$  无关。

**解答:** 方向向量  $(1, 0, 1)$  与  $\alpha'(t)$  之间的夹角  $\theta$  满足

$$\cos \theta = \frac{\alpha'(t) \cdot (1, 0, 1)}{|\alpha'(t)| \cdot |(1, 0, 1)|} = \frac{3 + 0 + 6t^2}{\sqrt{9 + 36t^2 + 36t^4} \cdot \sqrt{2}} = \frac{3(1 + 2t^2)}{3\sqrt{1 + 4t^2 + 4t^4} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1 + 2t^2}{\sqrt{2(1 + 2t^2)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

因此  $\theta = \arccos(1/\sqrt{2}) = \pi/4$ , 为常数, 与  $t$  无关。□

**练习 1-3, 2 —do Carmo, Exercise 1-3, 2** A circular disk of radius 1 in the plane  $xy$  rolls without slipping along the  $x$  axis. The figure described by a point of the circumference of the disk is called a cycloid (see fig. 1.7a, do Carmo, Figure 1-7).

- Obtain a parametrized curve  $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  the trace of which is the cycloid, and determine its singular points.
- Compute the arc length of the cycloid corresponding to a complete rotation of the disk.



**练习 1-3, 3 —do Carmo, Exercise 1-3, 3** Let  $OA = 2a$  be the diameter of a circle  $S^1$ . Prove that:

a. The trace of

$$\alpha(t) = \left( \frac{2at^2}{1+t^2}, \frac{2at^3}{1+t^2} \right), \quad t \in \mathbb{R},$$

is the cissoid of Diocles (教材 Figure 1-8 (见 fig. 1.8a)).

b. The origin  $(0, 0)$  is a singular point of the cissoid.

c. As  $t \rightarrow \infty$ ,  $\alpha(t)$  approaches the line  $x = 2a$  (asymptote).

**练习 1-3, 4 —do Carmo, Exercise 1-3, 4** Let  $\alpha : (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$  be given by

$$\alpha(t) = \left( \sin t, \cos t + \log \tan \frac{t}{2} \right).$$

The trace of  $\alpha$  is called the tractrix (教材 Figure 1-9 (见 fig. 1.8b)). Show that:

a.  $\alpha$  is a differentiable parametrized curve, regular except at  $t = \pi/2$ .

b. The length of the segment of the tangent of the tractrix between the point of tangency and the  $y$  axis is constantly equal to 1.

**练习 1-3, 5 —do Carmo, Exercise 1-3, 5** Let  $\alpha : (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2$  be given by

$$\alpha(t) = \left( \frac{3at}{1+t^3}, \frac{3at^2}{1+t^3} \right).$$

Prove that:

a. For  $t = 0$ ,  $\alpha$  is tangent to the  $x$  axis.

b. As  $t \rightarrow +\infty$ ,  $\alpha(t) \rightarrow (0, 0)$  and  $\alpha'(t) \rightarrow (0, 0)$ .

c. Take the curve with the opposite orientation. Now, as  $t \rightarrow -1$ , the curve and its tangent approach the line  $x + y + a = 0$ .

The figure obtained by completing the trace of  $\alpha$  in such a way that it becomes symmetric relative to the line  $y = x$  is called the **folium of Descartes** (笛卡尔叶形线, 教材 Figure 1-10 (见 fig. 1.9a)).

**练习 1-3, 6 —do Carmo, Exercise 1-3, 6** Let  $\alpha(t) = (ae^{bt} \cos t, ae^{bt} \sin t)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ ,  $a$  and  $b$  constants,  $a > 0$ ,  $b < 0$ , be a parametrized curve.

a. Show that as  $t \rightarrow +\infty$ ,  $\alpha(t)$  approaches the origin  $\mathbf{0}$ , spiraling around it (because of this, the trace of  $\alpha$  is called the **logarithmic spiral**, 对数螺旋线, 教材 Figure 1-11 (见 fig. 1.9b)).

b. Show that  $\alpha'(t) \rightarrow (0, 0)$  as  $t \rightarrow +\infty$  and that

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{t_0}^t \|\alpha'(t)\| dt$$

is finite; that is,  $\alpha$  has finite arc length in  $[t_0, \infty)$ .

**练习 1-3, 7 —do Carmo, Exercise 1-3, 7** A map  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  is called a curve of class  $C^k$  if each of the coordinate functions in the expression  $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$  has continuous derivatives up to order  $k$ . If  $\alpha$  is merely continuous, we say that  $\alpha$  is of class  $C^0$ . A curve  $\alpha$  is called **simple** if the map  $\alpha$  is one-to-one.

Let  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  be a simple curve of class  $C^0$ . We say that  $\alpha$  has a **weak tangent** at  $t = t_0 \in I$  if the line determined by  $\alpha(t_0 + h)$  and  $\alpha(t_0)$  has a limit position when  $h \rightarrow 0$ . We say that  $\alpha$  has a **strong tangent** at  $t = t_0$  if the line determined by  $\alpha(t_0 + h)$  and  $\alpha(t_0 + k)$  has a limit position when  $h, k \rightarrow 0$ . Show that

- $\alpha(t) = (t^3, t^2)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ , has a weak tangent but not a strong tangent at  $t = 0$ .
- If  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  is of class  $C^1$  and regular at  $t = t_0$ , then it has a strong tangent at  $t = t_0$ .
- The curve given by

$$\alpha(t) = \begin{cases} (t^2, t^2), & t \geq 0, \\ (t^2, -t^2), & t \leq 0, \end{cases}$$

is of class  $C^1$  but not of class  $C^2$ . Draw a sketch of the curve and its tangent vectors.

**练习 1-3, 8\* —do Carmo, Exercise 1-3, 8** Let  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  be a differentiable curve and let  $[a, b] \subset I$  be a closed interval. For every partition

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$$

of  $[a, b]$ , consider the sum  $\sum_{i=1}^n |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| = l(\alpha, P)$ , where  $P$  stands for the given partition. The norm  $|P|$  of a partition  $P$  is defined as

$$|P| = \max(t_i - t_{i-1}), \quad i = 1, \dots, n.$$

Geometrically,  $l(\alpha, P)$  is the length of a polygon inscribed in  $\alpha([a, b])$  with vertices in  $\alpha(t_i)$ . Prove that given  $\epsilon > 0$  there exists  $\delta > 0$  such that if  $|P| < \delta$  then

$$\left| \int_a^b |\alpha'(t)| dt - l(\alpha, P) \right| < \epsilon.$$

**练习 1-3, 9 —do Carmo, Exercise 1-3, 9** a. Let  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  be a curve of class  $C^0$ . Use the approximation by polygons described in Exercise 8 to give a reasonable definition of arc length of  $\alpha$ .

- b. (**A Nonrectifiable Curve.**) The following example shows that, with any reasonable definition, the arc length of a  $C^0$  curve in a closed interval may be unbounded. Let  $\alpha : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$  be given as  $\alpha(t) = (t, t \sin(\pi/t))$  if  $t \neq 0$ , and  $\alpha(0) = (0, 0)$ . Show, geometrically, that the arc length of the portion of the curve corresponding to  $1/(n+1) \leq t \leq 1/n$  is at least  $2/(n+1/2)$ . Use this to show that the length of the curve in the interval  $1/N \leq t \leq 1$  is greater than  $2 \sum_{n=1}^N 1/(n+1)$ , and thus it tends to infinity as  $N \rightarrow \infty$ .

**练习 1-3, 10\* —do Carmo, Exercise 1-3, 10 (Straight Lines as Shortest.)** Let  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  be a parametrized curve. Let  $[a, b] \subset I$  and set  $\alpha(a) = p$ ,  $\alpha(b) = q$ .

- a. Show that, for any constant vector  $v$ ,  $|v| = 1$ ,

$$(q - p) \cdot v = \int_a^b \alpha'(t) \cdot v dt \leq \int_a^b |\alpha'(t)| dt.$$

- b. Set

$$v = \frac{q - p}{|q - p|}$$

and show that

$$|\alpha(b) - \alpha(a)| \leq \int_a^b |\alpha'(t)| dt;$$

that is, the curve of shortest length from  $\alpha(a)$  to  $\alpha(b)$  is the straight line joining these points.

## 1.4 The Vector Product in $\mathbb{R}^3$

**A new operation unique to three dimensions.** 在我们研究  $\mathbb{R}^3$  中的曲线时, 内积已经给了我们测量长度和角度的工具。然而, 仅仅有内积是不够的。考虑一个问题: 给定曲线的切向量  $\alpha'(t)$  和二阶导数  $\alpha''(t)$ , 我们如何构造一个与两者都垂直的向量? 这个向量对于建立曲线的局部标架 (如后续将引入的 Frenet 标架) 至关重要。

在  $\mathbb{R}^2$  中, 这是不可能的——两个不平行的向量张成整个平面, 不存在第三个同时垂直于两者的非零向量。但在  $\mathbb{R}^3$  中, 一个新的运算应运而生: 向量积。

向量积 (或叉积、外积) 是  $\mathbb{R}^3$  中特有的运算, 它的引入不是人为的, 而是由几何需求驱动的。我们将会看到, 向量积在曲线与曲面的理论中起着关键作用。

**定义 1.6 (向量积).** 设  $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$  和  $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$  是  $\mathbb{R}^3$  中的向量。定义**向量积** (cross product)  $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$  为

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1).$$

向量积可以用行列式简洁地表示为

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix}.$$

向量积的基本性质：

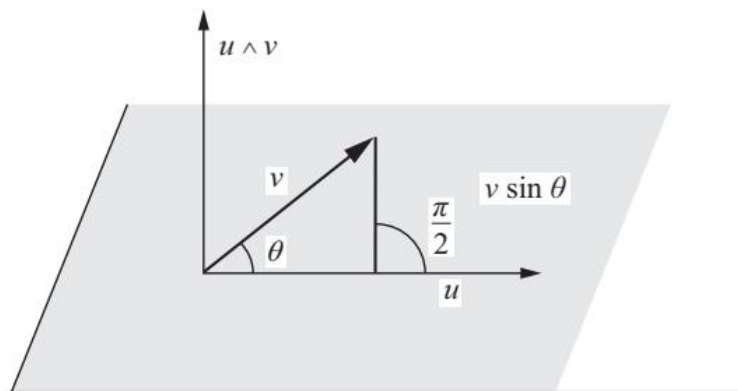
**命题 1.7** (向量积的性质). 设  $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ ,  $\lambda \in \mathbb{R}$ , 则：

1. (反交换律)  $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ ;
2. (数乘结合律)  $(\lambda \mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \lambda(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{u} \times (\lambda \mathbf{v})$ ;
3. (分配律)  $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \mathbf{w}$ ;
4. (标量三重积)  $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ .

向量积的几何意义：

**命题 1.8** (向量积的几何意义). 1.  $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$  垂直于  $\mathbf{u}$  和  $\mathbf{v}$  所在的平面；

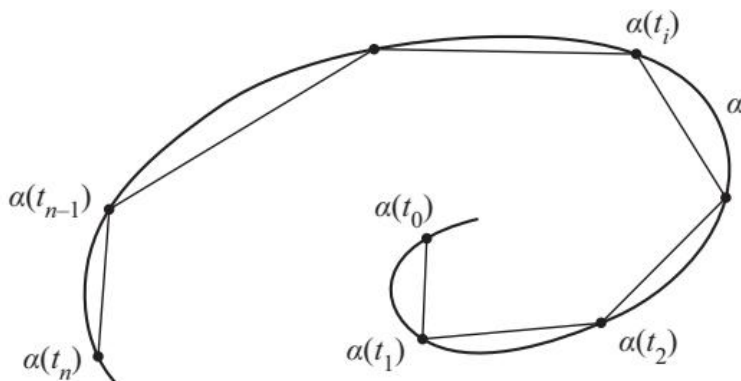
2.  $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$  的方向由右手定则确定；
3.  $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta$ , 其中  $\theta$  是  $\mathbf{u}$  和  $\mathbf{v}$  之间的夹角；
4.  $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$  当且仅当  $\mathbf{u}$  和  $\mathbf{v}$  平行。



(a) Figure 1-13. 向量积几何意义

**注 1.4.** 向量积在曲线理论中的应用：

- 构造副法向量： $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$
- 计算挠率： $\tau = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{k^2}$



(a) Figure 1-12. 弧长逼近的几何意义

## 1-4 节练习

**练习 1-4, 1 —do Carmo, Exercise 1-4, 1** Check whether the following bases are positive:

- The basis  $\{(1, 3), (4, 2)\}$  in  $\mathbb{R}^2$ .
- The basis  $\{(1, 3, 5), (2, 3, 7), (4, 8, 3)\}$  in  $\mathbb{R}^3$ .

**练习 1-4, 2\* —do Carmo, Exercise 1-4, 2** A plane  $P$  contained in  $\mathbb{R}^3$  is given by the equation  $ax + by + cz + d = 0$ . Show that the vector  $v = (a, b, c)$  is perpendicular to the plane and that  $|d|/\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$  measures the distance from the plane to the origin  $(0, 0, 0)$ .

**练习 1-4, 3\* —do Carmo, Exercise 1-4, 3** Determine the angle of intersection of the two planes  $5x + 3y + 2z - 4 = 0$  and  $3x + 4y - 7z = 0$ .

**练习 1-4, 4\* —do Carmo, Exercise 1-4, 4** Given two planes  $a_i x + b_i y + c_i z + d_i = 0$ ,  $i = 1, 2$ , prove that a necessary and sufficient condition for them to be parallel is

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2},$$

where the convention is made that if a denominator is zero, the corresponding numerator is also zero.

**练习 1-4, 5 —do Carmo, Exercise 1-4, 5** Show that an equation of a plane passing through three noncollinear points  $p_1 = (x_1, y_1, z_1)$ ,  $p_2 = (x_2, y_2, z_2)$ ,  $p_3 = (x_3, y_3, z_3)$  is given by

$$(p - p_1) \wedge (p - p_2) \cdot (p - p_3) = 0,$$

where  $p = (x, y, z)$  is an arbitrary point of the plane.

**练习 1-4, 6\* —do Carmo, Exercise 1-4, 6** Given two nonparallel planes  $a_i x + b_i y + c_i z + d_i = 0$ ,  $i = 1, 2$ , show that their line of intersection may be parametrized as

$$x - x_0 = u_1 t, \quad y - y_0 = u_2 t, \quad z - z_0 = u_3 t,$$

where  $(x_0, y_0, z_0)$  belongs to the intersection and  $u = (u_1, u_2, u_3)$  is the vector product  $u = v_1 \wedge v_2$ ,  $v_i = (a_i, b_i, c_i)$ ,  $i = 1, 2$ .

**练习 1-4, 7\*** —do Carmo, Exercise 1-4, 7 Prove that a necessary and sufficient condition for the plane  $ax + by + cz + d = 0$  and the line  $x - x_0 = u_1t$ ,  $y - y_0 = u_2t$ ,  $z - z_0 = u_3t$  to be parallel is  $au_1 + bu_2 + cu_3 = 0$ .

**练习 1-4, 8\*** —do Carmo, Exercise 1-4, 8 Prove that the distance  $\rho$  between the non-parallel lines

$$\begin{aligned} x - x_0 &= u_1t, & y - y_0 &= u_2t, & z - z_0 &= u_3t, \\ x - x_1 &= v_1t, & y - y_1 &= v_2t, & z - z_1 &= v_3t \end{aligned}$$

is given by

$$\rho = \frac{|(u \wedge v) \cdot r|}{|u \wedge v|},$$

where  $u = (u_1, u_2, u_3)$ ,  $v = (v_1, v_2, v_3)$ ,  $r = (x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1)$ .

**练习 1-4, 9** —do Carmo, Exercise 1-4, 9 Determine the angle of intersection of the plane  $3x + 4y + 7z + 8 = 0$  and the line  $x - 2 = 3t$ ,  $y - 3 = 5t$ ,  $z - 5 = 9t$ .

**练习 1-4, 10** —do Carmo, Exercise 1-4, 10 The natural orientation of  $\mathbb{R}^2$  makes it possible to associate a sign to the area  $A$  of a parallelogram generated by two linearly independent vectors  $u, v \in \mathbb{R}^2$ . Show that  $A^2 = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}^2$ .

**练习 1-4, 11** —do Carmo, Exercise 1-4, 11 a. Show that the volume  $V$  of a parallelepiped generated by three linearly independent vectors  $u, v, w \in \mathbb{R}^3$  is given by  $V = |(u \wedge v) \cdot w|$ , and introduce an oriented volume in  $\mathbb{R}^3$ .

b. Prove that

$$V^2 = \begin{vmatrix} u \cdot u & u \cdot v & u \cdot w \\ v \cdot u & v \cdot v & v \cdot w \\ w \cdot u & w \cdot v & w \cdot w \end{vmatrix}.$$

**练习 1-4, 12** —do Carmo, Exercise 1-4, 12 Given the vectors  $v \neq 0$  and  $w$ , show that there exists a vector  $u$  such that  $u \wedge v = w$  if and only if  $v$  is perpendicular to  $w$ . Is this vector  $u$  uniquely determined? If not, what is the most general solution?

**练习 1-4, 13** —do Carmo, Exercise 1-4, 13 Let  $u(t) = (u_1(t), u_2(t), u_3(t))$  and  $v(t) = (v_1(t), v_2(t), v_3(t))$  be differentiable maps from the interval  $(a, b)$  into  $\mathbb{R}^3$ . If the derivatives  $u'(t)$  and  $v'(t)$  satisfy the conditions

$$u'(t) = au(t) + bv(t), \quad v'(t) = cu(t) - av(t),$$

where  $a, b$ , and  $c$  are constants, show that  $u(t) \wedge v(t)$  is a constant vector.

**练习 1-4, 14** —do Carmo, Exercise 1-4, 14 Find all unit vectors which are perpendicular to the vector  $(2, 2, 1)$  and parallel to the plane determined by the points  $(0, 0, 0)$ ,  $(1, -2, 1)$ ,  $(-1, 1, 1)$ .

## 1.5 The Local Theory of Curves Parametrized by Arc Length

**Answering our original question.** 在引言中，我们提出了一个看似简单却贯穿整个微分几何发展的问题：如何用精确的数学语言来描述曲线的弯曲程度？

现在，我们已经有了足够的工具来回答这个问题。回想一下，对于单位速度曲线  $\alpha(s)$ ，速度向量  $\alpha'(s)$  是单位切向量。那么，加速度向量  $\alpha''(s)$  反映了什么？

几何直觉告诉我们：如果曲线是“直的”，那么沿曲线匀速运动的质点没有加速度；如果曲线是“弯曲的”，质点必须承受加速度以改变运动方向。因此， $\alpha''(s)$  的大小自然就度量了曲线的弯曲程度。这引导我们引入曲率的概念。

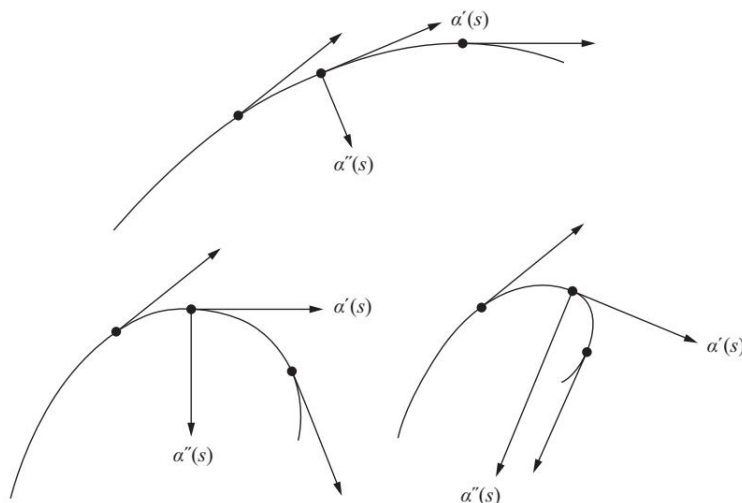
### 1.5.1 The Curvature

**定义 1.9 (曲率).** 设  $\alpha(s)$  是单位速度曲线。定义**曲率** (*curvature*) 为

$$k(s) = \|\alpha''(s)\|.$$

即加速度向量的模长。

曲率捕捉了曲线弯曲程度的本质。直线的曲率为零——它完全不弯曲。圆的曲率是恒定的  $1/a$  ( $a$  为半径)——圆周上每一点的弯曲程度都是均匀的。曲率越大，曲线弯曲得越厉害。



(a) Figure 1-14. 曲率的几何意义

**例 1.8 (圆的曲率).** 单位圆的参数方程  $\alpha(s) = (\cos s, \sin s, 0)$ ，则

$$\alpha'(s) = (-\sin s, \cos s, 0), \quad \alpha''(s) = (-\cos s, -\sin s, 0),$$

所以  $k(s) = \|\alpha''(s)\| = 1$ 。更一般地，半径为  $a$  的圆的曲率为  $1/a$ 。

**例 1.9 (直线的曲率).** 直线  $\alpha(s) = \mathbf{p} + \mathbf{v}s$  ( $\mathbf{v}$  为单位向量)，则  $\alpha''(s) = 0$ ，所以  $k(s) = 0$ 。

**定义 1.10** (主法向量). 设  $\alpha(s)$  是单位速度曲线,  $k(s) > 0$ . 定义主法向量 (*principal normal*) 为

$$\mathbf{n}(s) = \frac{\alpha''(s)}{k(s)} = \frac{\alpha''(s)}{\|\alpha''(s)\|}.$$

**命题 1.11** (曲率的另一个表达式). 设  $\alpha(t)$  是正则曲线 (不一定单位速度), 则

$$k(t) = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}.$$

1

### 1.5.2 The Torsion (Or Bending)

**Beyond curvature.** 曲率已经告诉我们曲线在每一点如何弯曲。然而, 这还不够。考虑一个关键问题: 给定一条曲线, 我们可以找到包含它的最小平面 (密切平面)。但如果曲线“扭曲”出这个平面呢?

这种“扭曲”的程度由挠率度量。直观上, 如果一条曲线始终位于某个平面内 (如圆、椭圆等平面曲线), 它就没有扭曲, 挠率为零。但如果曲线像螺旋线那样在空间中盘旋, 它就会持续“扭转”出每个密切平面——这就是挠率所捕捉的。

挠率描述曲线在空间中的扭曲程度: 平面曲线的挠率恒为零 (因为  $\alpha', \alpha'', \alpha'''$  共面), 而空间曲线 (如螺旋线) 的挠率可能非零。

**定义 1.12** (挠率). 设  $\alpha(s)$  是单位速度曲线, 假设  $k(s) > 0$ . 定义**挠率** (*torsion*) 为

$$\tau(s) = \frac{\det(\alpha'(s), \alpha''(s), \alpha'''(s))}{k(s)^2}.$$

**注 1.5.** 挠率描述曲线在空间中的扭曲程度:

- 平面曲线: 挠率恒为零 (因为  $\alpha', \alpha'', \alpha'''$  共面);
- 空间曲线: 挠率可能非零, 描述曲线“扭转”的程度。

**例 1.10** (圆柱螺旋线的挠率). 圆柱螺旋线  $\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$  的曲率为  $k = \frac{a}{a^2 + b^2}$ , 挠率为  $\tau = \frac{b}{a^2 + b^2}$ , 两者均为常数。

**命题 1.13** (挠率的另一个表达式). 设  $\alpha(s)$  是单位速度曲线,  $k(s) > 0$ , 则

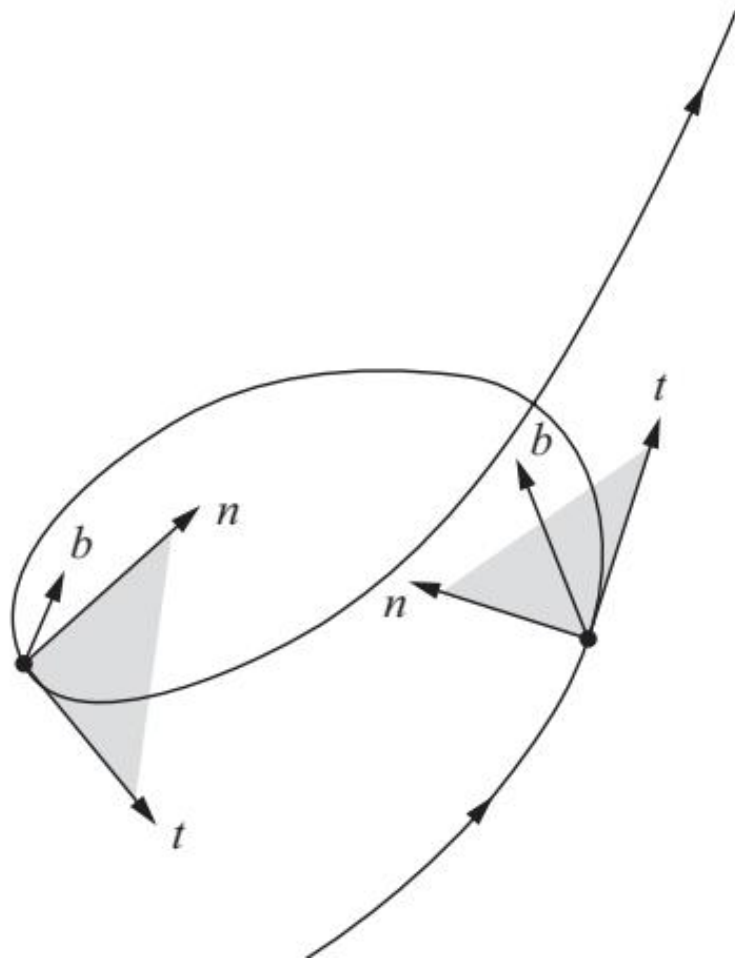
$$\tau(s) = -\langle \mathbf{b}'(s), \mathbf{n}(s) \rangle,$$

其中  $\mathbf{b}(s) = \mathbf{t}(s) \times \mathbf{n}(s)$  是副法向量。<sup>2</sup>

<sup>1</sup>推导见附录 section .0。

<sup>2</sup>推导见附录 section .0。





(a) Figure 1-15. 密切平面与 Frenet 标架

### 1.5.3 The Frenet-Serret Formulas

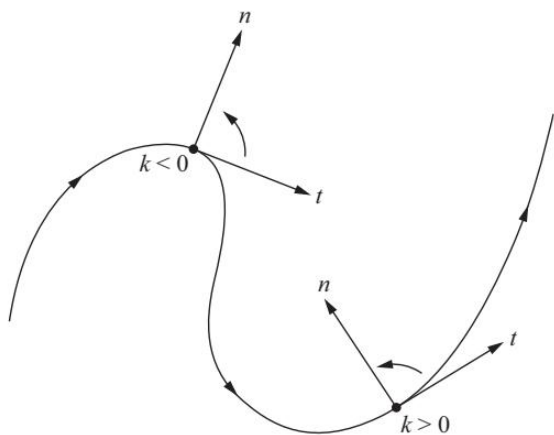
**The fundamental theorem.** 给定一个点上的曲率和挠率，我们就知道了曲线在该点的所有几何信息。Frenet-Serret 公式揭示了一个更深层的事实：曲率和挠率不仅决定了曲线的基本性质，而且给定作为弧长函数的光滑曲率  $k(s) > 0$  和挠率  $\tau(s)$ ，存在一条（局部意义下的）唯一曲线以之为曲率和挠率。这就是曲线论的基本定理。

这个定理的核心工具是 Frenet 标架——一个随曲线移动的正交标架。

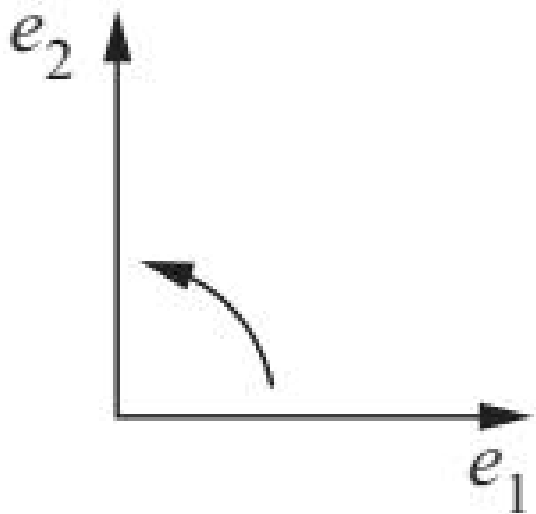
**定义 1.14** (Frenet 标架). 设  $\alpha(s)$  是单位速度曲线， $k(s) > 0$ 。定义：

1. 切向量 (*tangent vector*):  $\mathbf{t}(s) = \alpha'(s)$ ;
2. 主法向量 (*principal normal*):  $\mathbf{n}(s) = \frac{\alpha''(s)}{k(s)}$ ;
3. 副法向量 (*binormal*):  $\mathbf{b}(s) = \mathbf{t}(s) \times \mathbf{n}(s)$ 。

$\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$  称为 **Frenet 标架** (*Frenet frame*)。它们构成  $\mathbb{R}^3$  的标准正交基 (右手系)。



(a) Figure 1-16 (a). 有向曲率 - 正向



(b) Figure 1-16 (b). 有向曲率 - 负向

**定义 1.15** (密切平面、法平面、化直平面). • **密切平面** (*osculating plane*): 由  $\mathbf{t}(s)$  和  $\mathbf{n}(s)$  张成的平面;

• **法平面** (*normal plane*): 由  $\mathbf{n}(s)$  和  $\mathbf{b}(s)$  张成的平面;

• **化直平面** (*rectifying plane*): 由  $\mathbf{t}(s)$  和  $\mathbf{b}(s)$  张成的平面。

**定理 1.16** (Frenet-Serret 公式). 设  $\alpha(s)$  是单位速度曲线,  $k(s) > 0$ , 挠率为  $\tau(s)$ . 则

$$\begin{cases} \mathbf{t}' = k\mathbf{n}, \\ \mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}, \\ \mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}. \end{cases}$$

3

**推论 1.17** (曲率和挠率的计算). 曲率和挠率可以通过以下公式计算:

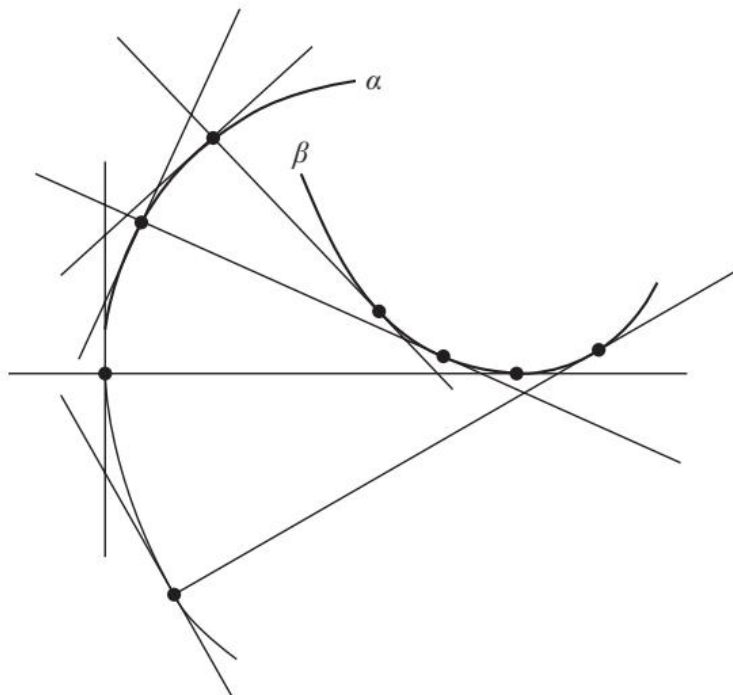
$$k = \|\mathbf{t}'\|, \quad \tau = -\langle \mathbf{b}', \mathbf{n} \rangle.$$

**注 1.6.** *Frenet-Serret* 公式表明, 如果我们知道曲率  $k(s)$  和挠率  $\tau(s)$ , 以及初始的 *Frenet* 标架, 就可以唯一确定曲线的形状。这两个函数完全决定了曲线 (在局部意义上)。这类似于刚体运动学: 给定线速度和角速度, 就能确定刚体的运动。

**定理 1.18** (曲线存在唯一性定理). 给定两个连续函数  $k(s) > 0$  和  $\tau(s)$ , 以及  $\mathbb{R}^3$  中一组正交标架, 存在唯一一条单位速度曲线  $\alpha(s)$ , 使得其曲率为  $k(s)$ 、挠率为  $\tau(s)$ , 且 *Frenet* 标架为给定的标架。

**注 1.7.** 这是微分几何中的一个基本存在唯一性定理。它告诉我们: 曲率和挠率完全决定了曲线的形状。

<sup>3</sup>直观解释与推导思路见附录 section .0。



(a) Figure 1-17. 渐伸线 (evolute)

### 1-5 节练习

除非特别说明,  $\alpha: \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{R}^3$  是单位速度曲线, 曲率  $k(s) \neq 0$ 。

**练习 1-5, 1 —do Carmo, Exercise 1-5, 1** Given the parametrized curve (helix)

$$\alpha(s) = \left( a \cos \frac{s}{c}, a \sin \frac{s}{c}, b \frac{s}{c} \right), \quad s \in \mathbb{R},$$

where  $c^2 = a^2 + b^2$ ,

- Show that the parameter  $s$  is the arc length.
- Determine the curvature and the torsion of  $\alpha$ .
- Determine the osculating plane of  $\alpha$ .
- Show that the lines containing  $n(s)$  and passing through  $\alpha(s)$  meet the  $z$  axis under a constant angle equal to  $\pi/2$ .
- Show that the tangent lines to  $\alpha$  make a constant angle with the  $z$  axis.

**练习 1-5, 2\* —do Carmo, Exercise 1-5, 2** Show that the torsion  $\tau$  of  $\alpha$  is given by

$$\tau(s) = -\frac{\alpha'(s) \wedge \alpha''(s) \cdot \alpha'''(s)}{|k(s)|^2}.$$

**练习 1-5, 3 —do Carmo, Exercise 1-5, 3** Assume that  $\alpha(I) \subset \mathbb{R}^2$  (i.e.,  $\alpha$  is a plane curve) and give  $k$  a sign. Transport the vectors  $t(s)$  parallel to themselves so that the origins of  $t(s)$  agree with the origin of  $\mathbb{R}^2$ ; the end points of  $t(s)$  then describe a parametrized curve  $s \rightarrow t(s)$  called the indicatrix of tangents of  $\alpha$ . Let  $\theta(s)$  be the angle from  $e_1$  to  $t(s)$  in the orientation of  $\mathbb{R}^2$ . Prove:

- The indicatrix of tangents is a regular parametrized curve.
- $dt/ds = (d\theta/ds)n$ , that is,  $k = d\theta/ds$ .

**练习 1-5, 4\* —do Carmo, Exercise 1-5, 4** Assume that all normals of a parametrized curve pass through a fixed point. Prove that the trace of the curve is contained in a circle.

**练习 1-5, 5 —do Carmo, Exercise 1-5, 5** A regular parametrized curve  $\alpha$  has the property that all its tangent lines pass through a fixed point.

- Prove that the trace of  $\alpha$  is a (segment of a) straight line.
- Does the conclusion in part a still hold if  $\alpha$  is not regular?

**练习 1-5, 6 —do Carmo, Exercise 1-5, 6** A translation by a vector  $v$  in  $\mathbb{R}^3$  is the map  $A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  that is given by  $A(p) = p + v$ ,  $p \in \mathbb{R}^3$ . A linear map  $\rho : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  is an orthogonal transformation when  $\rho u \cdot \rho v = u \cdot v$  for all vectors  $u, v \in \mathbb{R}^3$ . A rigid motion in  $\mathbb{R}^3$  is the result of composing a translation with an orthogonal transformation with positive determinant.

- Demonstrate that the norm of a vector and the angle  $\theta$  between two vectors,  $0 \leq \theta \leq \pi$ , are invariant under orthogonal transformations with positive determinant.
- Show that the vector product of two vectors is invariant under orthogonal transformations with positive determinant. Is the assertion still true if we drop the condition on the determinant?
- Show that the arc length, the curvature, and the torsion of a parametrized curve are (whenever defined) invariant under rigid motions.

**练习 1-5, 7\* —do Carmo, Exercise 1-5, 7** Let  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  be a regular parametrized plane curve (arbitrary parameter), and define  $n = n(t)$  and  $k = k(t)$ . Assume that  $k(t) \neq 0$ ,  $t \in I$ . In this situation, the curve

$$\beta(t) = \alpha(t) + \frac{1}{k(t)}n(t), \quad t \in I,$$

is called the **evolute** of  $\alpha$  (渐伸线, 教材 Figure 1-17 (见 fig. 1.15a) ).

- Show that the tangent at  $t$  of the evolute of  $\alpha$  is the normal to  $\alpha$  at  $t$ .
- Consider the normal lines of  $\alpha$  at two neighboring points  $t_1, t_2$ ,  $t_1 \neq t_2$ . Let  $t_1$  approach  $t_2$  and show that the intersection points of the normals converge to a point on the trace of the evolute of  $\alpha$ .

**练习 1-5, 8 —do Carmo, Exercise 1-5, 8** The trace of the parametrized curve (arbitrary parameter)

$$\alpha(t) = (t, \cosh t), \quad t \in \mathbb{R},$$

is called the **catenary** (悬链线).

- a. Show that the signed curvature of the catenary is

$$k(t) = \frac{1}{\cosh^2 t}.$$

- b. Show that the evolute of the catenary is

$$\beta(t) = (t - \sinh t \cosh t, 2 \cosh t).$$

**练习 1-5, 9 —do Carmo, Exercise 1-5, 9** Given a differentiable function  $k(s)$ ,  $s \in I$ , show that the parametrized plane curve having  $k(s) = k$  as curvature is given by

$$\alpha(s) = \left( \int \cos \theta(s) ds + a, \int \sin \theta(s) ds + b \right),$$

where

$$\theta(s) = \int k(s) ds + \varphi,$$

and that the curve is determined up to a translation of the vector  $(a, b)$  and a rotation of the angle  $\varphi$ .

**练习 1-5, 10 —do Carmo, Exercise 1-5, 10** Consider the map

$$\alpha(t) = \begin{cases} (t, 0, e^{-1/t^2}), & t > 0, \\ (t, e^{-1/t^2}, 0), & t < 0, \\ (0, 0, 0), & t = 0. \end{cases}$$

- Prove that  $\alpha$  is a differentiable curve.
- Prove that  $\alpha$  is regular for all  $t$  and that the curvature  $k(t) \neq 0$ , for  $t \neq 0, t \neq \pm\sqrt{2/3}$ , and  $k(0) = 0$ .
- Show that the limit of the osculating planes as  $t \rightarrow 0, t > 0$ , is the plane  $y = 0$  but that the limit of the osculating planes as  $t \rightarrow 0, t < 0$ , is the plane  $z = 0$  (this implies that the normal vector is discontinuous at  $t = 0$  and shows why we excluded points where  $k = 0$ ).
- Show that  $\tau$  can be defined so that  $\tau \equiv 0$ , even though  $\alpha$  is not a plane curve.

**练习 1-5, 11 —do Carmo, Exercise 1-5, 11** One often gives a plane curve in polar coordinates by  $\rho = \rho(\theta)$ ,  $a \leq \theta \leq b$ .

- a. Show that the arc length is

$$\int_a^b \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\theta,$$

where the prime denotes the derivative relative to  $\theta$ .

- b. Show that the curvature is

$$k(\theta) = \frac{2(\rho')^2 - \rho\rho'' + \rho^2}{\{(\rho')^2 + \rho^2\}^{3/2}}.$$

**练习 1-5, 12\* —do Carmo, Exercise 1-5, 12** Let  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  be a regular parametrized curve (not necessarily by arc length) and let  $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^3$  be a reparametrization of  $\alpha(I)$  by the arc length  $s = s(t)$ , measured from  $t_0 \in I$ . Let  $t = t(s)$  be the inverse function of  $s$  and set  $d\alpha/dt = \alpha'$ ,  $d^2\alpha/dt^2 = \alpha''$ , etc. Prove:

a.  $dt/ds = 1/|\alpha'|$ ,  $d^2t/ds^2 = -(\alpha' \cdot \alpha''/|\alpha'|^4)$ .

- b. The curvature of  $\alpha$  at  $t \in I$  is

$$k(t) = \frac{|\alpha' \wedge \alpha''|}{|\alpha'|^3}.$$

- c. The torsion of  $\alpha$  at  $t \in I$  is

$$\tau(t) = -\frac{(\alpha' \wedge \alpha'') \cdot \alpha'''}{|\alpha' \wedge \alpha''|^2}.$$

- d. If  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  is a plane curve  $\alpha(t) = (x(t), y(t))$ , the signed curvature of  $\alpha$  at  $t$  is

$$k(t) = \frac{x'y'' - x''y'}{((x')^2 + (y')^2)^{3/2}}.$$

**练习 1-5, 13\* —do Carmo, Exercise 1-5, 13** Assume that  $\tau(s) \neq 0$  and  $k'(s) \neq 0$  for all  $s \in I$ . Show that a necessary and sufficient condition for  $\alpha(I)$  to lie on a sphere is that

$$R^2 + (R')^2 T^2 = \text{const.},$$

where  $R = 1/k$ ,  $T = 1/\tau$ , and  $R'$  is the derivative of  $R$  relative to  $s$ .

**练习 1-5, 14 —do Carmo, Exercise 1-5, 14** Let  $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$  be a regular parametrized plane curve. Assume that there exists  $t_0$ ,  $a < t_0 < b$ , such that the distance  $|\alpha(t)|$  from the origin to the trace of  $\alpha$  will be a maximum at  $t_0$ . Prove that the curvature  $k$  of  $\alpha$  at  $t_0$  satisfies  $|k(t_0)| \geq 1/|\alpha(t_0)|$ .

**练习 1-5, 15\* —do Carmo, Exercise 1-5, 15** Show that the knowledge of the vector function  $b = b(s)$  (binormal vector) of a curve  $\alpha$ , with nonzero torsion everywhere, determines the curvature  $k(s)$  and the absolute value of the torsion  $\tau(s)$  of  $\alpha$ .

**练习 1-5, 16\*** —do Carmo, Exercise 1-5, 16 Show that the knowledge of the vector function  $n = n(s)$  (normal vector) of a curve  $\alpha$ , with nonzero torsion everywhere, determines the curvature  $k(s)$  and the torsion  $\tau(s)$  of  $\alpha$ .

**练习 1-5, 17** —do Carmo, Exercise 1-5, 17 In general, a curve  $\alpha$  is called a **helix** if the tangent lines of  $\alpha$  make a constant angle with a fixed direction. Assume that  $\tau(s) \neq 0$ ,  $s \in I$ , and prove that:

- a.  $\alpha$  is a helix if and only if  $k/\tau = \text{const.}$
- b.  $\alpha$  is a helix if and only if the lines containing  $n(s)$  and passing through  $\alpha(s)$  are parallel to a fixed plane.
- c.\*  $\alpha$  is a helix if and only if the lines containing  $b(s)$  and passing through  $\alpha(s)$  make a constant angle with a fixed direction.
- d. The curve

$$\alpha(s) = \left( \frac{a}{c} \int \sin \theta(s) ds, \frac{a}{c} \int \cos \theta(s) ds, \frac{b}{c} s \right),$$

where  $c^2 = a^2 + b^2$ , is a helix, and that  $k/\tau = a/b$ .

**练习 1-5, 18\*** —do Carmo, Exercise 1-5, 18 Let  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  be a parametrized regular curve (not necessarily by arc length) with  $k(t) \neq 0$ ,  $\tau(t) \neq 0$ ,  $t \in I$ . The curve  $\alpha$  is called a **Bertrand curve** if there exists a curve  $\bar{\alpha} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  such that the normal lines of  $\alpha$  and  $\bar{\alpha}$  at  $t \in I$  are equal. In this case,  $\bar{\alpha}$  is called a **Bertrand mate** of  $\alpha$ , and we can write

$$\bar{\alpha}(t) = \alpha(t) + rn(t).$$

Prove that:

- a.  $r$  is constant.
- b.  $\alpha$  is a Bertrand curve if and only if there exists a linear relation

$$Ak(t) + B\tau(t) = 1, \quad t \in I,$$

where  $A, B$  are nonzero constants and  $k$  and  $\tau$  are the curvature and torsion of  $\alpha$ , respectively.

- c. If  $\alpha$  has more than one Bertrand mate, it has infinitely many Bertrand mates. This case occurs if and only if  $\alpha$  is a circular helix.

## 1.6 The Local Canonical Form

本节研究曲线在一点附近的局部形状。

**定理 1.19** (曲线在一点的局部标准形式). 设  $\alpha(s)$  是以弧长  $s$  为参数的可微曲线, 在  $s = s_0$  处  $k(s_0) > 0$ 。则

$$\alpha(s) = \alpha(s_0) + (s - s_0)\mathbf{t}_0 + \frac{(s - s_0)^2}{2}k_0\mathbf{n}_0 + \frac{(s - s_0)^3}{6}k_0\tau_0\mathbf{b}_0 + o((s - s_0)^3),$$

其中  $\mathbf{t}_0 = \mathbf{t}(s_0)$ ,  $k_0 = k(s_0)$ ,  $\tau_0 = \tau(s_0)$ 。

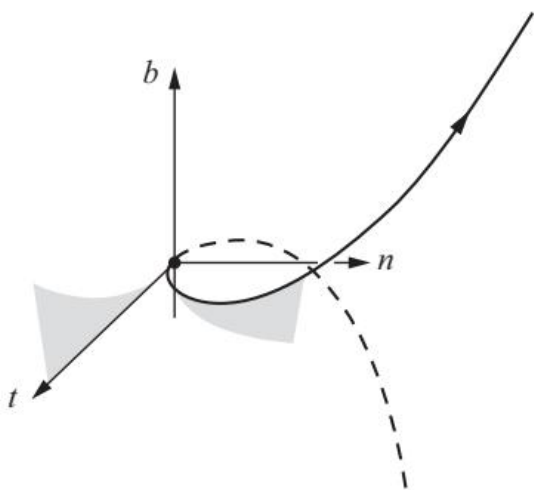
**注 1.8.** 这个展开式揭示了曲线的几何意义:

- 线性项  $(s - s_0)\mathbf{t}_0$ : 沿切方向  $\mathbf{t}$  的运动;
- 二次项  $\frac{(s - s_0)^2}{2}k_0\mathbf{n}_0$ : 沿法方向  $\mathbf{n}$  的弯曲 (由曲率  $k$  控制);
- 三次项  $\frac{(s - s_0)^3}{6}k_0\tau_0\mathbf{b}_0$ : 沿副法方向  $\mathbf{b}$  的扭曲 (由挠率  $\tau$  控制)。

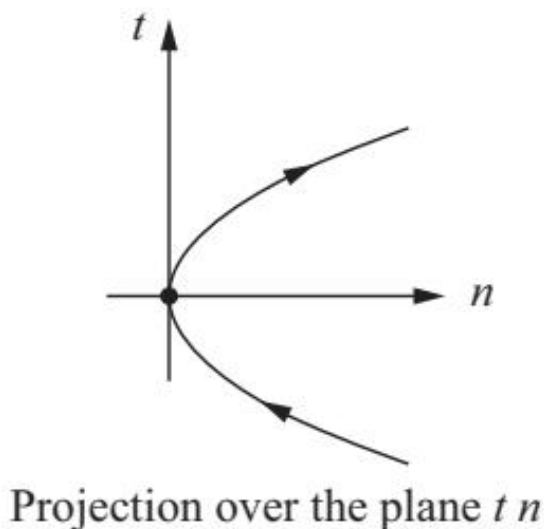
**注 1.9.** 当  $\tau(s_0) = 0$  但  $k(s_0) \neq 0$  时, 曲线在  $s_0$  附近是平面曲线 (因为三次项为零)。

**定义 1.20** (密切圆). 曲线在  $s_0$  处的**密切圆** (*osculating circle*) 是半径为  $1/k(s_0)$ 、圆心在  $\alpha(s_0) + \frac{1}{k(s_0)}\mathbf{n}(s_0)$  的圆。

**注 1.10.** 密切圆与曲线在切点有相同的切方向和曲率。它是曲线在该点附近最好的圆近似。

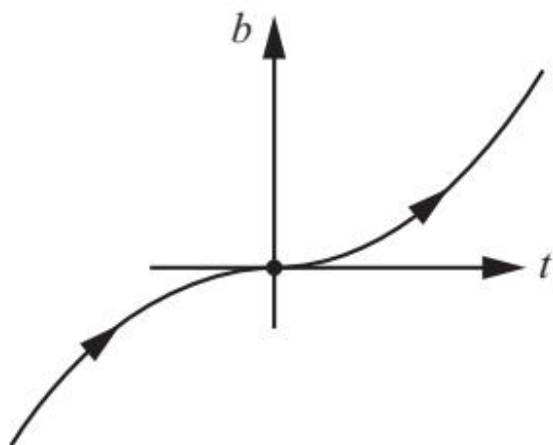
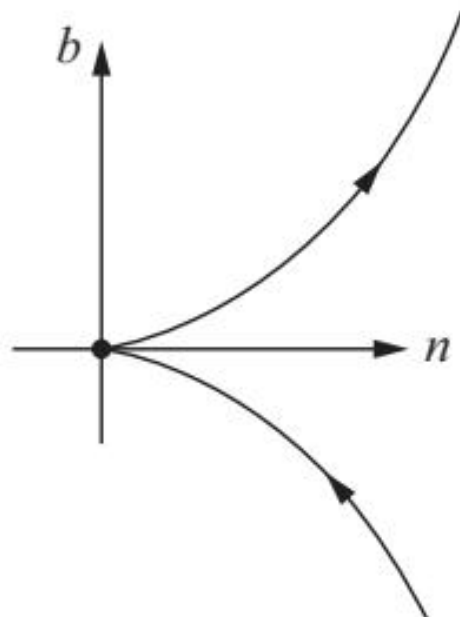
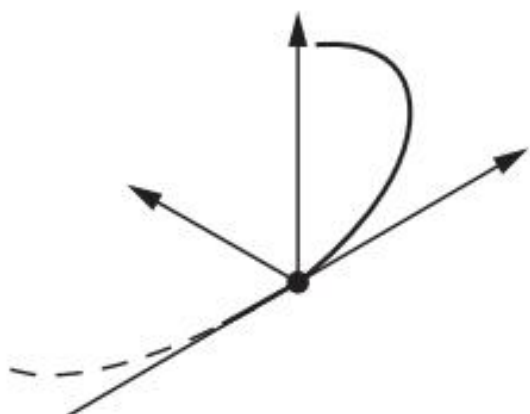


(a) Figure 1-18. 局部标准形式的投影

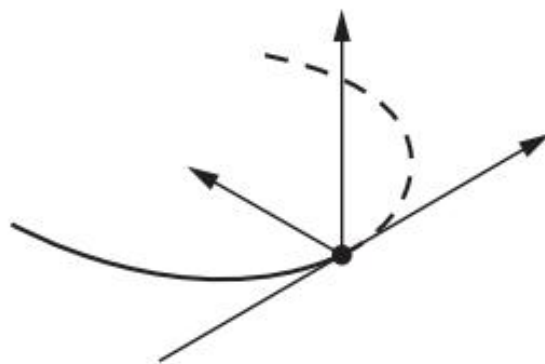


(b) 投影到  $tn$  平面



(a) 投影到  $nb$  平面(b) 投影到  $tn$  平面

Negative torsion

(a) Figure 1-19 (a).  $\tau < 0$  的情形

Positive torsion

(b) Figure 1-19 (b).  $\tau > 0$  的情形

## 1-6 节练习

**练习 1-6, 1 —do Carmo, Exercise 1-6, 1** Let  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  be a curve parametrized by arc length with curvature  $k(s) \neq 0$ ,  $s \in I$ . Let  $P$  be a plane satisfying both of the following conditions:

1.  $P$  contains the tangent line at  $s$ .
2. Given any neighborhood  $J \subset I$  of  $s$ , there exist points of  $\alpha(J)$  in both sides of  $P$ .

Prove that  $P$  is the osculating plane of  $\alpha$  at  $s$ .

**练习 1-6, 2 —do Carmo, Exercise 1-6, 2** Let  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  be a curve parametrized by arc length, with curvature  $k(s) \neq 0$ ,  $s \in I$ . Show that:

- The osculating plane at  $s$  is the limit position of the plane passing through  $\alpha(s)$ ,  $\alpha(s+h_1)$ ,  $\alpha(s+h_2)$  when  $h_1, h_2 \rightarrow 0$ .
- The limit position of the circle passing through  $\alpha(s)$ ,  $\alpha(s+h_1)$ ,  $\alpha(s+h_2)$  when  $h_1, h_2 \rightarrow 0$  is a circle in the osculating plane at  $s$ , the center of which is on the line that contains  $n(s)$  and the radius of which is the radius of curvature  $1/k(s)$ ; this circle is called the osculating circle at  $s$ .

**练习 1-6, 3 —do Carmo, Exercise 1-6, 3** Show that the curvature  $k(t) \neq 0$  of a regular parametrized curve  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  is the curvature at  $t$  of the plane curve  $\pi \circ \alpha$ , where  $\pi$  is the normal projection of  $\alpha$  over the osculating plane at  $t$ .

## 1.7 Global Properties of Plane Curves

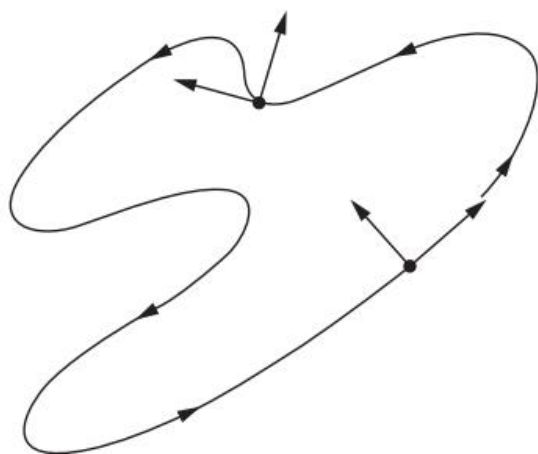
**From local to global.** 到目前为止，我们研究的是曲线的**局部性质**——那些仅依赖于曲线在一点附近行为的几何量。曲率和挠率正是这样的局部不变量。

然而，局部几何并不能告诉我们曲线的全部故事。一条简单闭曲线（如椭圆）与一条自交曲线（如打结的曲线）在每一点都有良好的曲率，但它们的整体形状截然不同。本节中，我们将看到曲线的全局拓扑如何影响其几何性质。

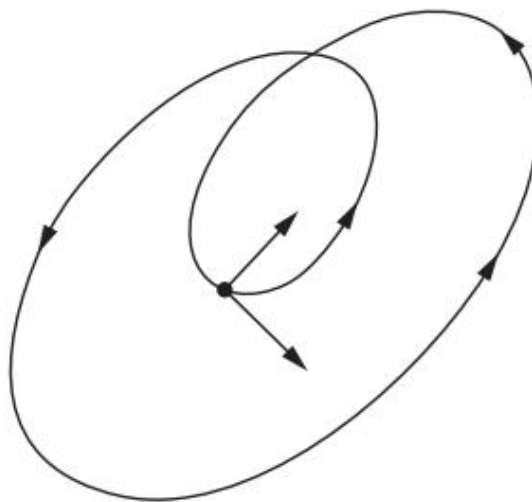
这一主题体现了微分几何的一个核心思想：**局部性质与整体性质之间的深刻联系**。

**定义 1.21** (简单闭曲线). 一条平面曲线  $\alpha : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$  称为**简单闭曲线** (*simple closed curve*)，如果  $\alpha(0) = \alpha(L)$ ，且  $\alpha$  在  $(0, L)$  上是单射。

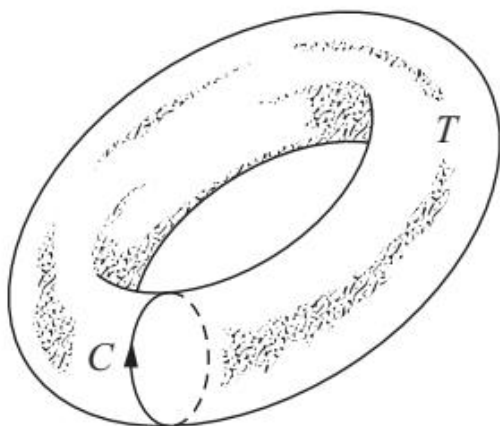
简单闭曲线是平面曲线中最自然的闭合曲线——它不自交，像一条橡皮筋首尾相接。



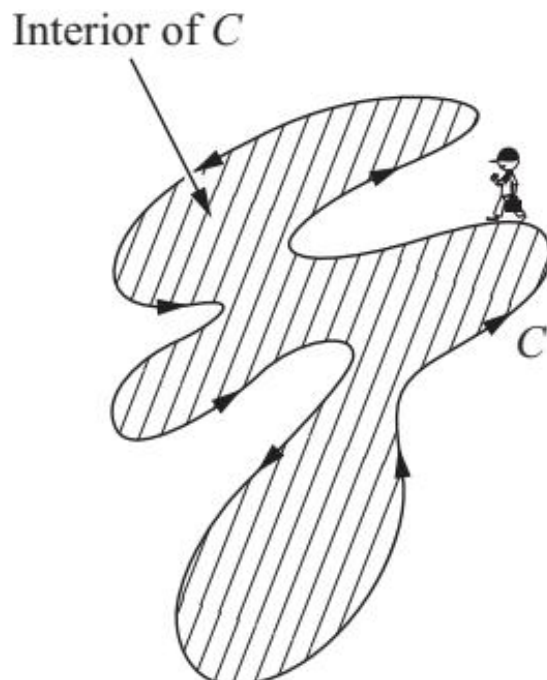
(a) Figure 1-20 (a). 简单闭曲线



(b) Figure 1-20 (b). 非简单闭曲线



(a) Figure 1-21 (a). 环面上的简单闭曲线



(b) Figure 1-21 (b). 正向定向

**定义 1.22** (旋转指数). 设  $\alpha : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$  是一条简单闭平面曲线, 参数化为单位速度。定义**旋转指数** (turning number) 为

$$n = \frac{1}{2\pi} \int_0^L k(s) ds.$$

旋转指数表示切向量沿曲线完整一圈转过的圈数。

旋转指数是一个优雅的概念：它将曲率（局部几何量）沿曲线积分，得到一个与全局拓扑相关的整数。

**定理 1.23** (旋转指数定理). 简单闭平面曲线的旋转指数必为整数，且绝对值至少为 1。

这个定理揭示了一个惊人事实：无论曲线的形状多么复杂，其切向量旋转的“总圈数”必然是整数。这类似于经典力学中转动一周角度必为  $2\pi$  的整数倍。

**定理 1.24** (四顶点定理). 设  $C$  是平面上一条简单闭曲线，曲率恒为正。则  $C$  上至少有四个曲率极值点（顶点）。

“顶点” (vertex) 是指曲率取得局部极值的点。四顶点定理是平面曲线理论中最著名的整体定理之一——它告诉我们，任意一条简单闭曲线的曲率不能只有一个峰值，必须“起伏”至少四次。椭圆恰好有四个顶点（长轴和短轴的端点）。

**定理 1.25** (Fenchel 定理). 设  $\alpha : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^3$  是一条简单闭曲线。则其全曲率

$$\int_0^L k(s) ds \geq 2\pi,$$

等号成立当且仅当曲线是平面上的凸曲线。

**Why does this matter?** Fenchel 定理告诉我们一个令人惊讶的事实：无论一条闭曲线如何在空间中扭曲、打结，它沿自身的”总弯曲量”至少是  $2\pi$ 。这就像是说，无论你怎么弯曲一根绳子再将其首尾相连，这根绳子弯曲的总量必然不少于正好绕一圈所需的弯曲。

**定义 1.26** (全曲率). 曲线  $\alpha$  的**全曲率** (*total curvature*) 定义为

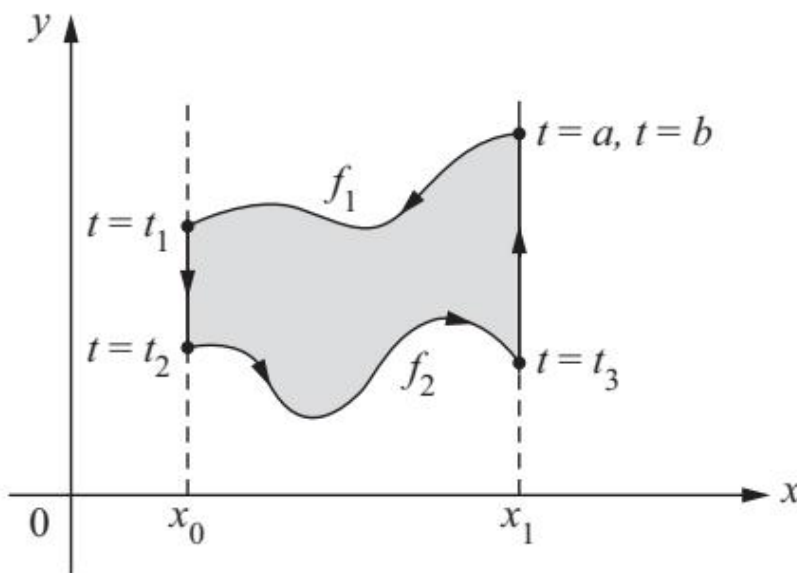
$$\int_0^L k(s) ds,$$

即曲率沿曲线的积分。

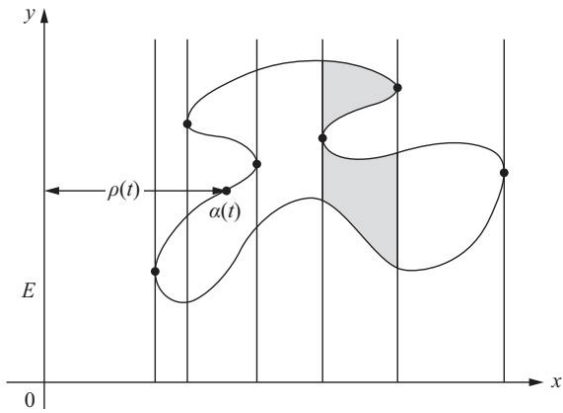
**推论 1.27.** 任何简单闭曲线的全曲率至少为  $2\pi$ 。

**定理 1.28** (Fary-Milnor 定理). 如果  $\alpha$  是一条简单闭曲线的全曲率小于  $4\pi$ ，则该曲线是未打结的 (*unknotted*)。

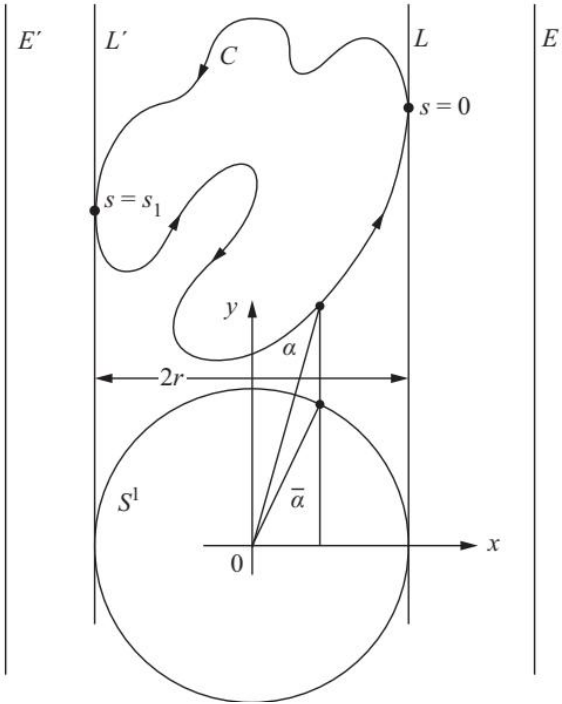
Fary-Milnor 定理更进了一步：如果总弯曲量小于  $4\pi$ ，这根”绳子”就打不成结。这建立了曲线的整体拓扑（能否打结）与局部几何量（曲率积分）之间的深刻联系。



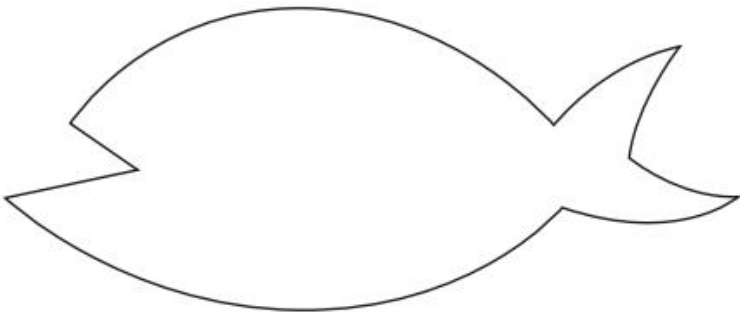
(a) Figure 1-22. 等周公式证明图示



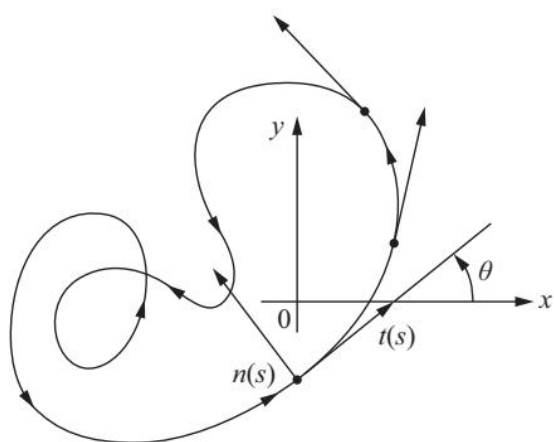
(a) Figure 1-23. 等周问题的几何构型



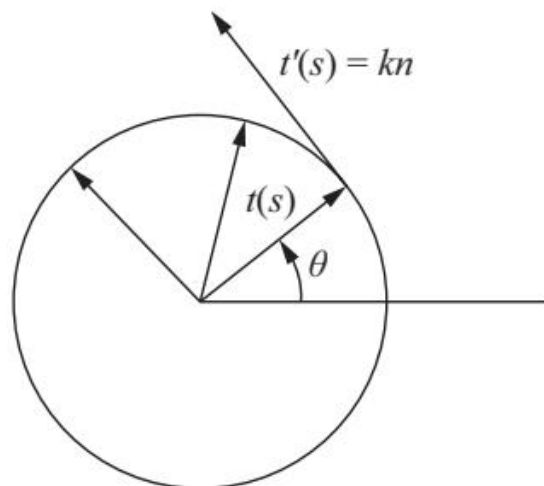
(b) Figure 1-24. 等周不等式证明图示



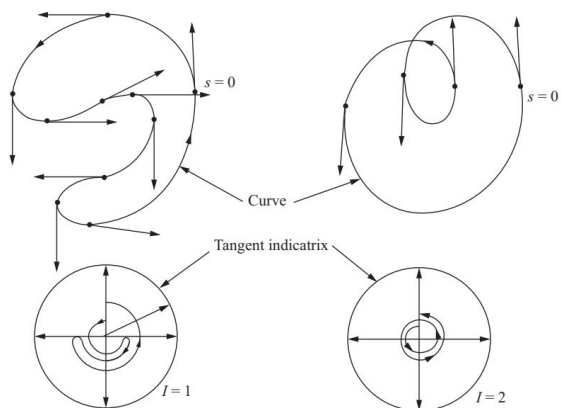
(a) Figure 1-25. 分段  $C^1$  曲线



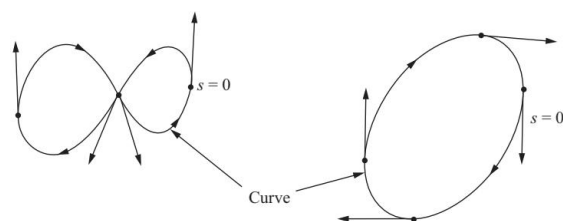
(a) Figure 1-26 (a). 切线指标线



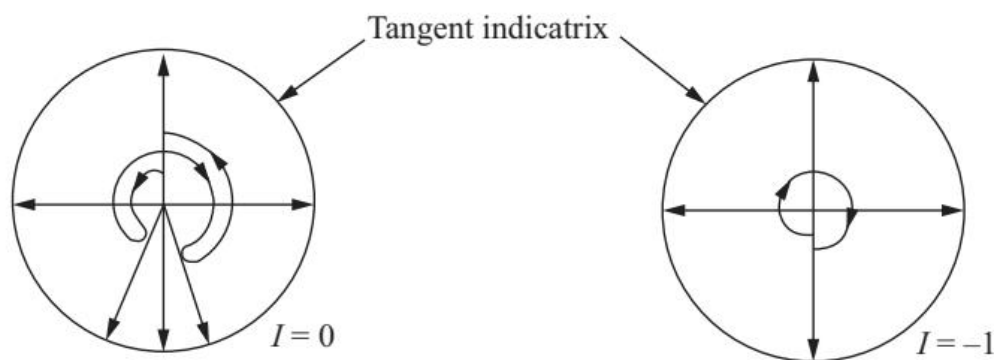
(b) Figure 1-26 (b). 切线指标线详图



(a) Figure 1-27 (a). 旋转指数为 1



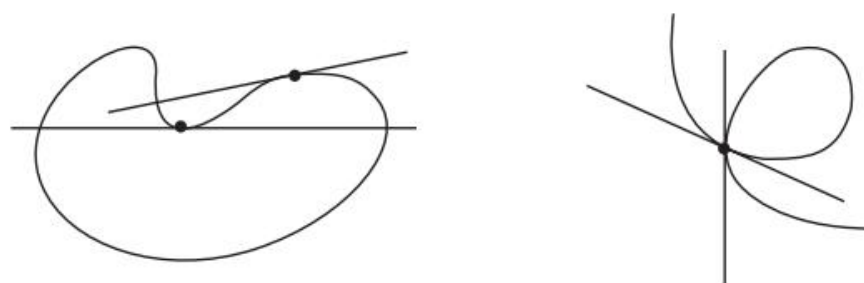
(b) Figure 1-27 (b). 旋转指数为 2



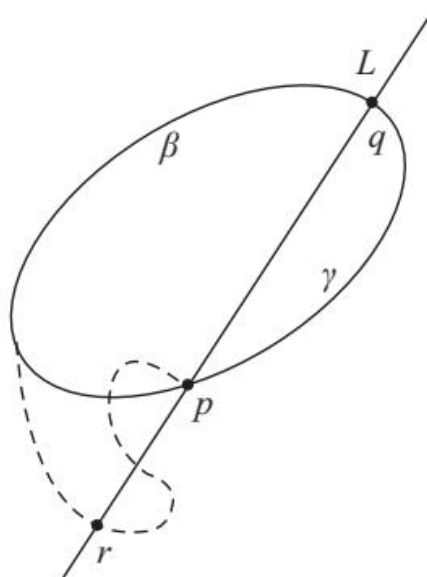
(a) Figure 1-27 (c). 旋转指数为 -1



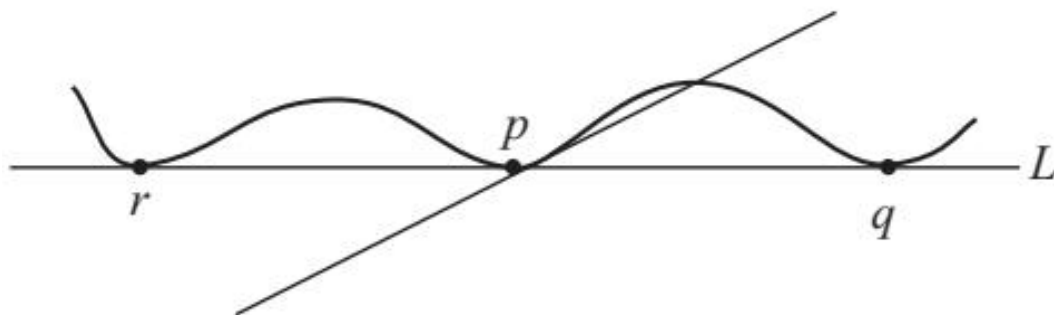
(a) Figure 1-28 (a). 凸曲线



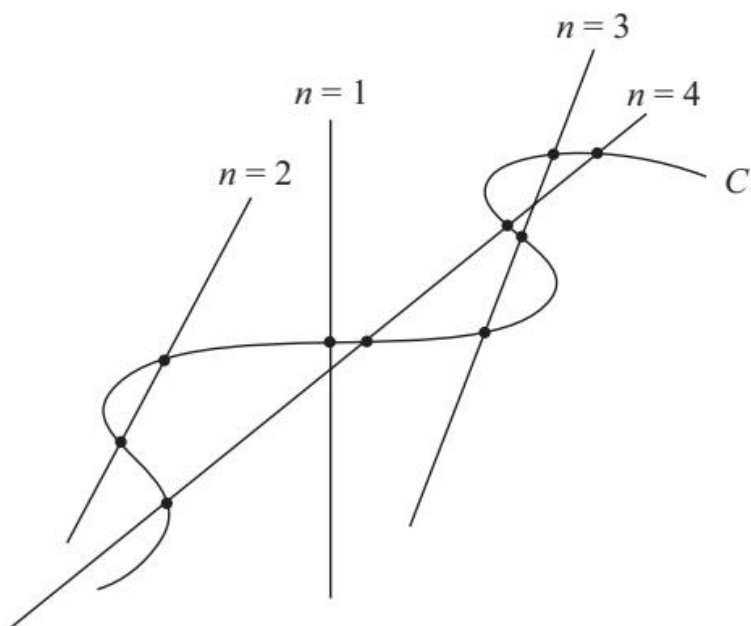
(a) Figure 1-28 (b). 非凸曲线



(a) Figure 1-29 (a). 三个不同顶点情况

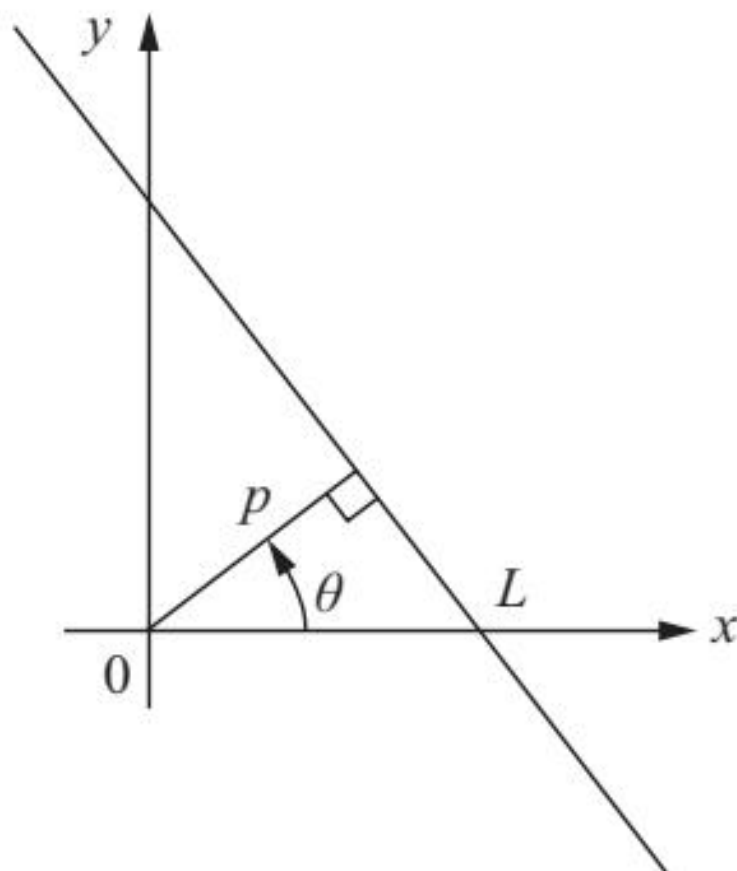


(a) Figure 1-29 (b). 直线段情况

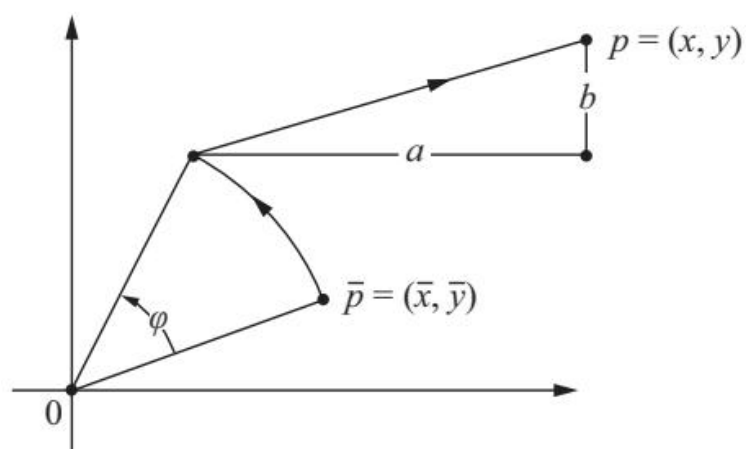


(a) Figure 1-30. 直线族的重数





(a) Figure 1-31. 直线的参数化



(a) Figure 1-32. 刚体运动

## 1-7 节练习

练习 1-7, 1\* —do Carmo, Exercise 1-7, 1 Is there a simple closed curve in the plane with length equal to 6 feet and bounding an area of 3 square feet?

**练习 1-7, 2\*** —do Carmo, Exercise 1-7, 2 Let  $\overline{AB}$  be a segment of straight line and let  $l > \text{length of } AB$ . Show that the curve  $C$  joining  $A$  and  $B$ , with length  $l$ , and such that together with  $\overline{AB}$  bounds the largest possible area is an arc of a circle passing through  $A$  and  $B$  (教材 Figure 1-23 (见 fig. 1.22a)、Figure 1-24 (见 fig. 1.22b) )。

**练习 1-7, 3** —do Carmo, Exercise 1-7, 3 Compute the curvature of the ellipse  $x = a \cos t$ ,  $y = b \sin t$ ,  $t \in [0, 2\pi]$ ,  $a \neq b$ , and show that it has exactly four vertices, namely,  $(a, 0)$ ,  $(-a, 0)$ ,  $(0, b)$ ,  $(0, -b)$ .

**练习 1-7, 4\*** —do Carmo, Exercise 1-7, 4 Let  $C$  be a plane curve and let  $T$  be the tangent line at a point  $p \in C$ . Draw a line  $L$  parallel to the normal line at  $p$  and at a distance  $d$  of  $p$ . Let  $h$  be the length of the segment determined on  $L$  by  $C$  and  $T$ . Prove that  $|k(p)| = \lim_{d \rightarrow 0} \frac{2h}{d^2}$ .

**练习 1-7, 5\*** —do Carmo, Exercise 1-7, 5 If a closed plane curve  $C$  is contained inside a disk of radius  $r$ , prove that there exists a point  $p \in C$  such that the curvature  $k$  of  $C$  at  $p$  satisfies  $|k| \geq 1/r$ .

**练习 1-7, 6** —do Carmo, Exercise 1-7, 6 Let  $\alpha(s)$ ,  $s \in [0, l]$  be a closed convex plane curve positively oriented. The curve  $\beta(s) = \alpha(s) - r\mathbf{n}(s)$ , where  $r$  is a positive constant and  $\mathbf{n}$  is the normal vector, is called a parallel curve to  $\alpha$ . Show that:

- Length of  $\beta = \text{length of } \alpha + 2\pi r$ .
- $A(\beta) = A(\alpha) + rl + \pi r^2$ .
- $k_\beta(s) = k_\alpha(s)/(1 + rk_\alpha(s))$ .

**练习 1-7, 7** —do Carmo, Exercise 1-7, 7 Let  $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  be a plane curve defined in the entire real line. Assume that  $\alpha$  does not pass through the origin and that both  $\lim_{t \rightarrow +\infty} |\alpha(t)| = \infty$  and  $\lim_{t \rightarrow -\infty} |\alpha(t)| = \infty$ .

- Prove that there exists a point  $t_0 \in \mathbb{R}$  such that  $|\alpha(t_0)| \leq |\alpha(t)|$  for all  $t \in \mathbb{R}$ .
- Show, by an example, that the assertion in part a is false if one does not assume both limits are infinite.

**练习 1-7, 8\*** —do Carmo, Exercise 1-7, 8 a. Let  $\alpha(s)$ ,  $s \in [0, l]$ , be a plane simple closed curve. Assume that the curvature  $k(s)$  satisfies  $0 < k(s) \leq c$ . Prove that length of  $\alpha \geq 2\pi/c$ .

- In part a replace the assumption of being simple by " $\alpha$  has rotation index  $N$ ". Prove that length of  $\alpha \geq 2\pi N/c$ .

**练习 1-7, 9\*** —do Carmo, Exercise 1-7, 9 A set  $K \subset \mathbb{R}^2$  is convex if given any two points  $p, q \in K$  the segment of straight line  $\overline{pq}$  is contained in  $K$  (教材 Figure 1-38 (见 fig. 1.34a) ). Prove that a simple closed convex curve bounds a convex set.

**练习 1-7, 10 —do Carmo, Exercise 1-7, 10** Let  $C$  be a convex plane curve. Prove geometrically that  $C$  has no self-intersections.

**练习 1-7, 11\* —do Carmo, Exercise 1-7, 11** Given a nonconvex simple closed plane curve  $C$ , we can consider its convex hull  $H$  (教材 Figure 1-39 (见 fig. 1.34b) ). Use this to show that, in the isoperimetric problem, we can restrict ourselves to convex curves.

**练习 1-7, 12\* —do Carmo, Exercise 1-7, 12** Consider a unit circle  $S^1$  in the plane. Show that the ratio  $M_1/M_2 = 1/2$ , where  $M_2$  is the measure of the set of straight lines in the plane that meet  $S^1$  and  $M_1$  is the measure of all such lines that determine in  $S^1$  a chord of length  $> \sqrt{3}$  (教材 Figure 1-40 (见 fig. 1.34c) ).

**练习 1-7, 13 —do Carmo, Exercise 1-7, 13** Let  $C$  be an oriented plane closed curve with curvature  $k > 0$ . Assume that  $C$  has at least one point  $p$  of self-intersection. Prove that:

- There is a point  $p' \in C$  such that the tangent line  $T'$  at  $p'$  is parallel to some tangent at  $p$ .
- The rotation angle of the tangent in the positive arc of  $C$  made up by  $pp'p$  is  $> \pi$  (教材 Figure 1-41 (见 fig. 1.35a) ).
- The rotation index of  $C$  is  $\geq 2$ .

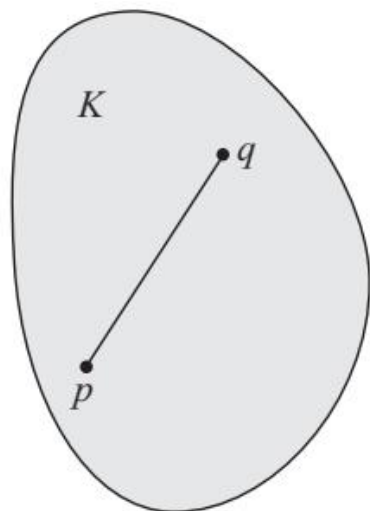
**练习 1-7, 14 —do Carmo, Exercise 1-7, 14** a. Show that if a straight line  $L$  meets a closed convex curve  $C$ , then either  $L$  is tangent to  $C$  or  $L$  intersects  $C$  in exactly two points.

- Use part a to show that the measure of the set of lines that meet  $C$  (without multiplicities) is equal to the length of  $C$ .

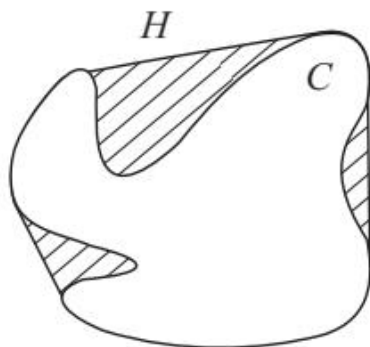
**练习 1-7, 15 —do Carmo, Exercise 1-7, 15** Green's theorem in the plane: Let a simple closed plane curve be given by  $\alpha(t) = (x(t), y(t))$ ,  $t \in [a, b]$ . Assume that  $\alpha$  is positively oriented, let  $C$  be its trace, and let  $R$  be the interior of  $C$ . Let  $p = p(x, y)$ ,  $q = q(x, y)$  be real functions. Then

$$\iint_R (q_x - p_y) dx dy = \int_C (p dx + q dy).$$

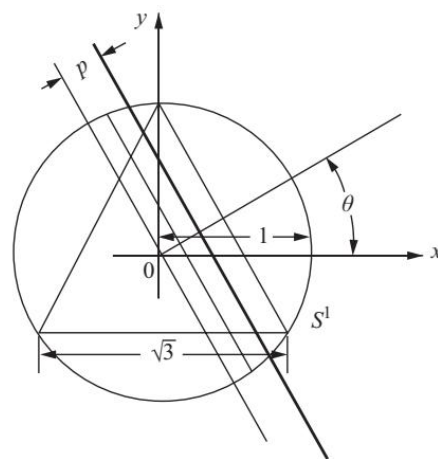
- Set  $q = x$  and  $p = -y$  and conclude that  $A(R) = \frac{1}{2} \int_a^b (x dy - y dx) dt$ .
- Use Green's theorem to obtain the transformation formula for double integrals.



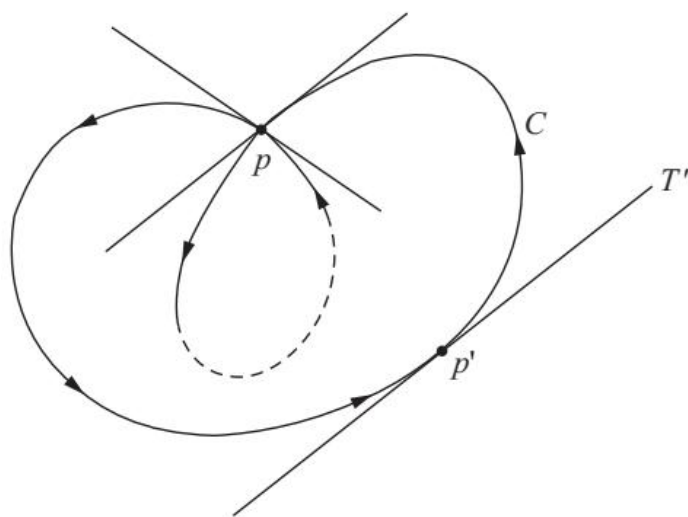
(a) Figure 1-38. 凸集定义



(b) Figure 1-39. 凸包



(c) Figure 1-40. 单位圆与等边三角形



(a) Figure 1-41. 自交曲线旋转角

# Chapter 2

## Regular Surfaces

### 2.1 Introduction

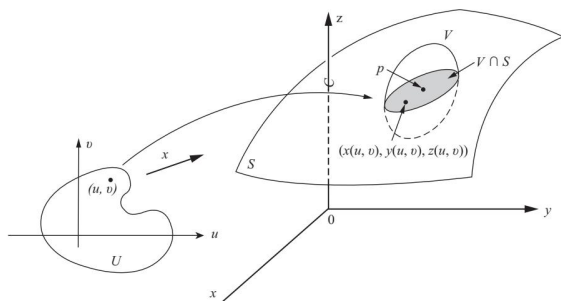
**From curves to surfaces.** 在第一章中，我们研究了  $\mathbb{R}^3$  中的曲线理论。通过引入曲率和挠率，我们学会了如何用精确的数学语言描述曲线的“弯曲程度”。自然的问题是：能否将类似的理论推广到二维甚至更高维的对象？

这一想法引导我们进入曲面理论。与曲线不同的是，曲面是“二维”的——它们在每一点附近都像一个平面。正如曲线需要正则性（避免尖点）以便定义切线，曲面也需要某种正则性条件以保证切平面（tangent plane）的存在。

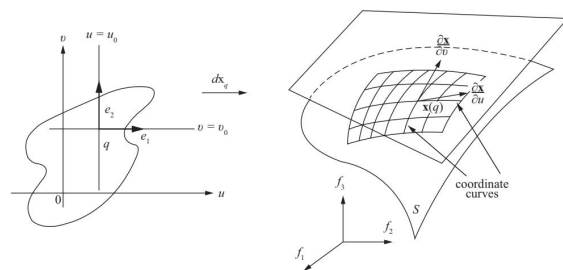
**The main theme.** 本章研究  $\mathbb{R}^3$  中曲面的微分几何。我们将看到，曲面为二元函数的微积分提供了天然的研究框架。事实上，曲面论正是高斯（Gauss）和黎曼（Riemann）开创现代微分几何的起点。

**Organization of this chapter.** 本章内容安排如下。2-2 节引入正则曲面（regular surface）的基本概念，这是全书的基础；2-3 节讨论曲面上的可微函数；2-4 节引入第一基本形式（first fundamental form），用于处理曲面上的度量问题（弧长、面积等）。

**Why surfaces?** 曲面之所以重要，有多重原因。首先，现实世界中的许多物体（地球表面、电影屏幕、弯曲的镜片）都是曲面而非曲线。其次，曲面理论是理解弯曲空间（曲面的内蕴几何）的起点——高斯称之为“非凡的定理”（Theorema Egregium）：曲面的曲率可以仅用曲面自身的度量来定义，而不依赖于它如何嵌入  $\mathbb{R}^3$ 。这一发现深刻地影响了物理学中广义相对论的发展。



(a) Figure 2-1. 正则曲面的参数化



(b) Figure 2-2. 坐标曲线与切向量

## 2.2 Regular Surfaces; Inverse Images of Regular Values

**Defining a surface.** 如何精确地定义”曲面”? 直观上, 曲面是  $\mathbb{R}^3$  中的一块”二维”片状结构, 它没有尖点、没有自交, 并且在每一点处都有良好的切平面。

与曲线的定义方式不同 (曲线是参数化映射), 我们定义曲面为  $\mathbb{R}^3$  的一个子集。原因是: 曲面作为”面”, 应该是独立于参数化而存在的几何对象。

**定义 2.1** (正则曲面). 设  $S \subset \mathbb{R}^3$ 。如果对每一点  $p \in S$ , 存在  $\mathbb{R}^3$  中的邻域  $V$  和映射

$$\mathbf{x}: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow V \cap S,$$

其中  $U$  是  $\mathbb{R}^2$  中的开集, 使得 (见 fig. 2.1a, 教材 Figure 2-1):

1.  $\mathbf{x}$  是可微的。这意味着如果写

$$\mathbf{x}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad (u, v) \in U,$$

则函数  $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$  在  $U$  上有所有阶的连续偏导数。

2.  $\mathbf{x}$  是同胚。即  $\mathbf{x}$  连续且有连续的逆映射  $\mathbf{x}^{-1}: V \cap S \rightarrow U$ 。

3. (正则条件) 对每个  $q \in U$ , 微分  $d\mathbf{x}_q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  是单射。

则称  $S$  为正则曲面 (regular surface)。

映射  $\mathbf{x}$  称为  $p$  邻域的参数化 (parametrization) 或局部坐标 (system of (local) coordinates)。

**The regularity condition.** 条件 3 至关重要。回顾:  $d\mathbf{x}_q$  在标准基下的矩阵为

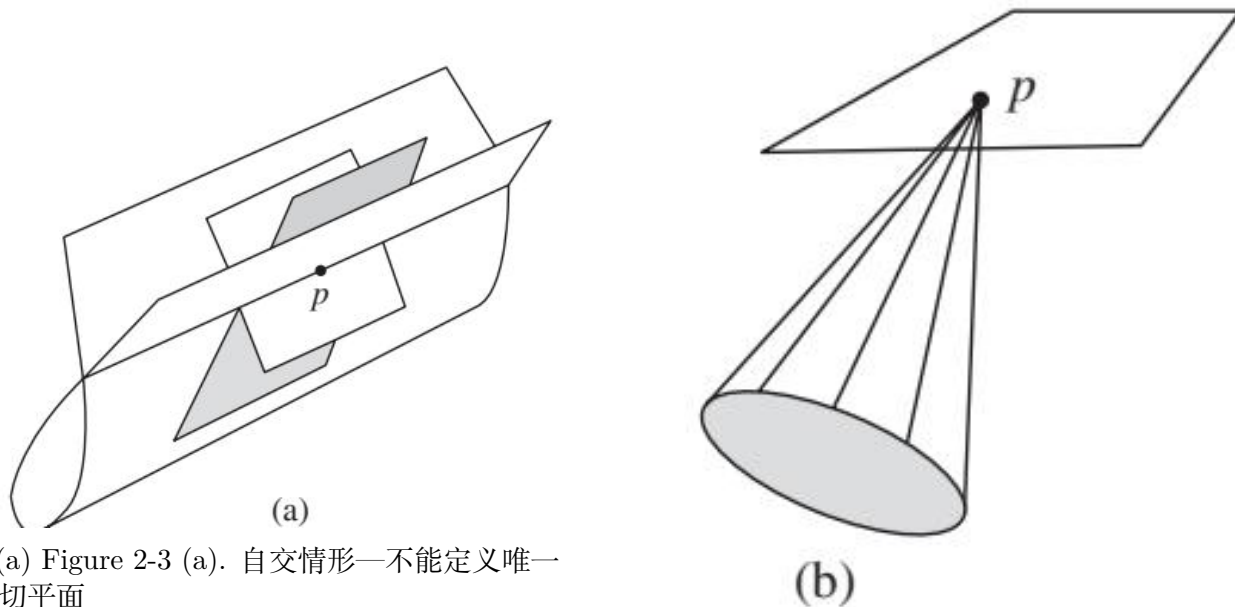
$$d\mathbf{x}_q = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix}.$$

条件 3 要求这两列向量线性无关——即向量  $\partial\mathbf{x}/\partial u$  和  $\partial\mathbf{x}/\partial v$  不平行。几何上, 这意味着在  $p$  点处存在良好定义的切平面。

**注 2.1.** 让我们逐一解释这三个条件的几何意义:

- 条件 1 (可微性) 保证曲面是”光滑”的, 能够进行微分运算;
- 条件 2 (单射性) 防止自交——如果曲面与自身相交, 就无法谈论”在  $p$  点的切平面”;
- 条件 3 (正则条件) 保证每点都有良好定义的切平面。

这三个条件共同确保了曲面上的微分几何是有意义的。



(a) Figure 2-3 (a). 自交情形—不能定义唯一切平面

(b) Figure 2-3 (b). 正则曲面—每点有良好定义的切平面

**例 2.1** (单位球面). 单位球面

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

是正则曲面。

我们用六个参数化来覆盖整个球面。例如，定义  $\mathbf{x}_1 : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  为

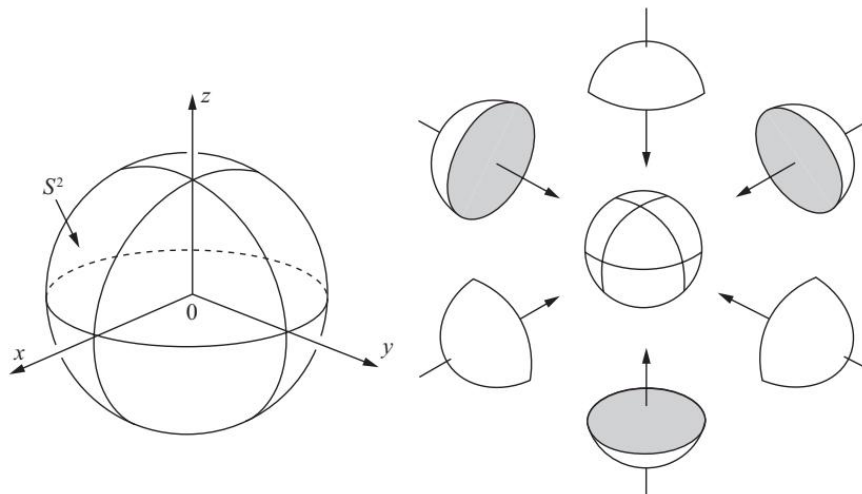
$$\mathbf{x}_1(x, y) = (x, y, +\sqrt{1 - (x^2 + y^2)}), \quad (x, y) \in U,$$

其中  $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 < 1\}$ 。

验证三个条件：

1.  $\mathbf{x}_1$  是可微的 (因为  $x^2 + y^2 < 1$  时根号内为正);
2.  $\mathbf{x}_1$  是单射, 逆映射是投影  $\pi(x, y, z) = (x, y)$ ;
3. 雅可比行列式  $\frac{\partial(x, y)}{\partial(x, y)} \equiv 1 \neq 0$ 。

类似地定义  $\mathbf{x}_2$  (下半球)、 $\mathbf{x}_3, \mathbf{x}_4$  ( $xz$  平面投影)、 $\mathbf{x}_5, \mathbf{x}_6$  ( $yz$  平面投影), 这六个参数化共同覆盖整个球面 (见 fig. 2.3a, 教材 Figure 2-4)。



(a) Figure 2-4. 球面的六个参数化邻域

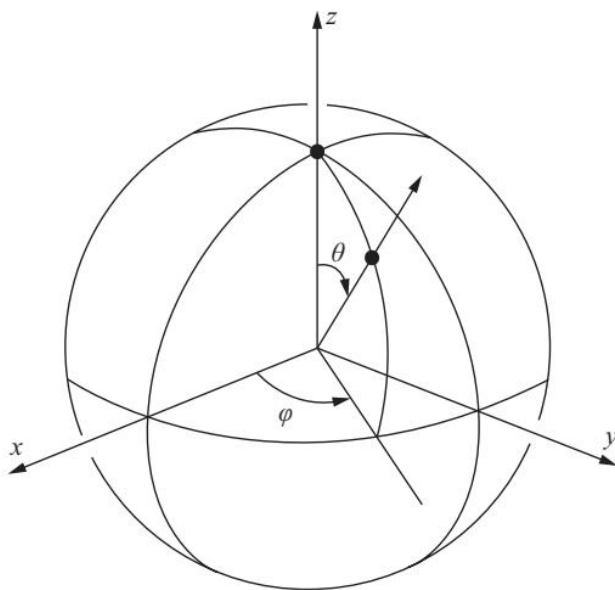
**Geographical coordinates.** 对于大多数应用，更方便的是使用球面坐标。设

$$V = \{(\theta, \varphi); 0 < \theta < \pi, 0 < \varphi < 2\pi\},$$

定义  $\mathbf{x}: V \rightarrow \mathbb{R}^3$  为 (见 fig. 2.4a, 教材 Figure 2-5)

$$\mathbf{x}(\theta, \varphi) = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta).$$

这里  $\theta$  是余纬度 (colatitude),  $\varphi$  是经度 (longitude)。

(a) Figure 2-5. 球面坐标  $\theta$  和  $\varphi$ 

**命题 2.2** (垂直投影判断法). 设  $S \subset \mathbb{R}^3$ 。如果对每一点  $p \in S$ , 存在  $p$  的邻域  $V$  使得  $V \cap S$  是以下三种形式之一:

$$z = f(x, y), \quad y = g(x, z), \quad x = h(y, z),$$



其中  $f, g, h$  是可微函数, 则  $S$  是正则曲面。

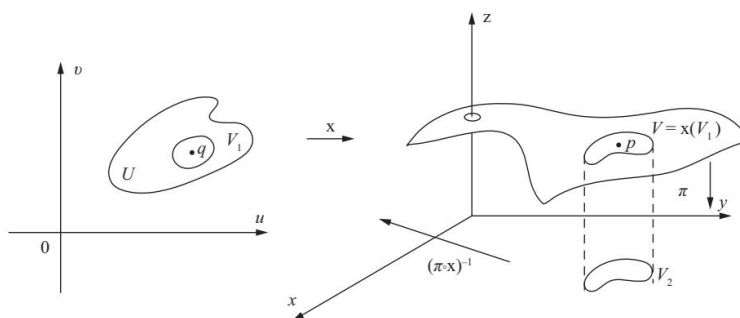
**Why is this useful?** 这个命题告诉我们: 判断一个集合是否是曲面, 只需检查它局部是否是某个可微函数的图像。这比直接验证定义中的三个条件要容易得多。

**例 2.2 (旋转面).** 设  $C$  是  $xz$  平面中的一条光滑曲线, 绕  $z$  轴旋转得到的曲面是正则曲面 (如果  $C$  不与  $z$  轴相交)。例如, 环面 (torus) 就是由椭圆绕  $z$  轴旋转而成的。

旋转面的参数化可以写成

$$\mathbf{x}(u, v) = ((r \cos u + a) \cos v, (r \cos u + a) \sin v, r \sin u),$$

其中  $0 < u, v < 2\pi$  (见 fig. 2.5a, 教材 Figure 2-9)。



(a) Figure 2-9. 环面 (torus)

**例 2.3 (锥面不是正则曲面).** 单叶锥面

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = +\sqrt{x^2 + y^2}\}$$

不是正则曲面。关键在于顶点  $(0, 0, 0)$  处——任何包含该点的邻域都与锥面相交, 而在该点处无法定义良好的切平面 (锥面在顶点处有一个“尖”)。

这个例子说明了定义中条件 3 的必要性: 如果仅仅去掉顶点, 修改后的曲面将是正则的。

## 2-2 节练习

**练习 2-2, 1 —do Carmo, Exercise 2-2, 1** Show that the cylinder  $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 = 1\}$  is a regular surface, and find parametrizations whose coordinate neighborhoods cover it.

**练习 2-2, 2 —do Carmo, Exercise 2-2, 2** Is the set  $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 0 \text{ and } x^2 + y^2 \leq 1\}$  a regular surface? Is the set  $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 0, \text{ and } x^2 + y^2 < 1\}$  a regular surface?

**练习 2-2, 3 —do Carmo, Exercise 2-2, 3** Show that the two-sheeted cone, with its vertex at the origin, that is, the set  $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 - z^2 = 0\}$ , is not a regular surface.

**练习 2-2, 4 —do Carmo, Exercise 2-2, 4** Let  $f(x, y, z) = z^2$ . Prove that 0 is not a regular value of  $f$  and yet that  $f^{-1}(0)$  is a regular surface.

**练习 2-2, 5\*** —do Carmo, Exercise 2-2, 5 Let  $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x = y\}$  (a plane) and let  $\mathbf{x} : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  be given by

$$\mathbf{x}(u, v) = (u + v, u + v, uv),$$

where  $U = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2; u > v\}$ . Clearly,  $\mathbf{x}(U) \subset P$ . Is  $\mathbf{x}$  a parametrization of  $P$ ?

**练习 2-2, 6** —do Carmo, Exercise 2-2, 6 Give another proof of Prop. 1 by applying Prop. 2 to  $h(x, y, z) = f(x, y) - z$ .

**练习 2-2, 7** —do Carmo, Exercise 2-2, 7 Let  $f(x, y, z) = (x + y + z - 1)^2$ .

- Locate the critical points and critical values of  $f$ .
- For what values of  $c$  is the set  $f(x, y, z) = c$  a regular surface?
- Answer the questions of parts a and b for the function  $f(x, y, z) = xyz^2$ .

**练习 2-2, 8\*** —do Carmo, Exercise 2-2, 8 Let  $\mathbf{x}(u, v)$  be as in Def. 1. Verify that  $d\mathbf{x}_q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  is one-to-one if and only if

$$\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v} \neq 0.$$

**练习 2-2, 9** —do Carmo, Exercise 2-2, 9 Let  $V$  be an open set in the  $xy$  plane. Show that the set

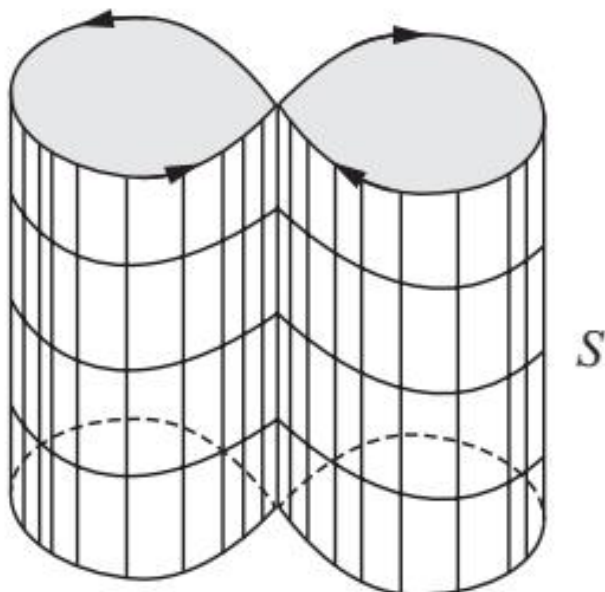
$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 0 \text{ and } (x, y) \in V\}$$

is a regular surface.

**练习 2-2, 10\*** —do Carmo, Exercise 2-2, 10 Let  $C$  be a figure "8" in the  $xy$  plane and let  $S$  be the cylindrical surface over  $C$  (见 fig. 2.6a, 教材 Figure 2-11); that is,

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; (x, y) \in C\}.$$

Is the set  $S$  a regular surface?



(a) Figure 2-11. 8 字曲线生成的柱面

## 2.3 Change of Parameters; Differentiable Functions on Surfaces

在上一节中，我们看到正则曲面可以用不同的参数化来描述。例如，球面可以用地理坐标  $(\theta, \varphi)$ ，也可以用平面垂直投影的六个局部坐标卡来描述。重要的是，**由曲面本身决定的几何量**（如切平面）不应该依赖于参数化的选择。

**Why do we need different parametrizations?** 一个参数化  $\mathbf{x}: U \rightarrow S$  只能覆盖曲面的一部分。例如，球面的地理坐标参数化在两极处失效（雅可比为零）。因此，我们需要多个参数化来覆盖整个曲面。

不同参数化之间的关系由**坐标变换**（change of parameters）描述。如果  $\mathbf{x}: U \rightarrow S$  和  $\tilde{\mathbf{x}}: \tilde{U} \rightarrow S$  是两个有重叠区域的参数化，则在重叠区域上有坐标变换

$$\Phi = \mathbf{x}^{-1} \circ \tilde{\mathbf{x}}: \tilde{U}' \rightarrow U,$$

其中  $\tilde{U}' \subset \tilde{U}$  是重叠区域在  $\tilde{\mathbf{x}}$  下的像。

**命题 2.3** (坐标变换是可微的). 设  $\mathbf{x}: U \rightarrow S$  和  $\tilde{\mathbf{x}}: \tilde{U} \rightarrow S$  是正则曲面  $S$  的两个参数化，假设  $\mathbf{x}^{-1}(\mathbf{x}(U) \cap \tilde{\mathbf{x}}(\tilde{U})) \subset U$ 。则坐标变换  $\Phi = \mathbf{x}^{-1} \circ \tilde{\mathbf{x}}$  是可微的。

**This is important.** 这个命题告诉我们：无论我们用哪个参数化来计算，曲面上的可微函数的概念是良好定义的。一个函数  $f: S \rightarrow \mathbb{R}$  在点  $p$  处可微，意味着它在某个（从而任何）参数化下是可微的。

**定义 2.4** (曲面上的可微函数). 设  $f: S \rightarrow \mathbb{R}$  是定义在正则曲面  $S$  上的函数。如果对每一点  $p \in S$ ，存在参数化  $\mathbf{x}: U \rightarrow S$  使得  $p \in \mathbf{x}(U)$ ，且合成函数

$$f \circ \mathbf{x}: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

在  $q = \mathbf{x}^{-1}(p)$  处是可微的，则称  $f$  在  $p$  处**可微** (differentiable)。

类似地，可以定义可微映射  $F: S_1 \rightarrow S_2$ 。

**注 2.2.** 这个定义的关键在于：它不依赖于参数化的选择。如果一个函数在一个参数化下是可微的，它在所有参数化下都是可微的。

**例 2.4** (高度函数). 设  $S$  是单位球面，定义高度函数  $f: S \rightarrow \mathbb{R}$  为  $f(x, y, z) = z$ 。在地理坐标下， $f(\mathbf{x}(\theta, \varphi)) = \cos \theta$ ，这是可微的。因此  $f$  是  $S$  上的可微函数。

**定义 2.5** (可微曲线). 曲面  $S$  上的**可微曲线**是可微映射  $\alpha: I \subset \mathbb{R} \rightarrow S$ ，其中  $I$  是区间。

**Connection with Chapter 1.** 注意到如果  $\alpha: I \rightarrow S$  是曲面  $S$  上的可微曲线，则作为  $\mathbb{R}^3$  中的曲线， $\alpha$  也是可微的（因为包含映射  $i: S \hookrightarrow \mathbb{R}^3$  是嵌入）。

### 2-3 节练习

**练习 2-3, 1 —do Carmo, Exercise 2-3, 1** Let  $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$  be the unit sphere and let  $f: S^2 \rightarrow \mathbb{R}$  be given by  $f(x, y, z) = z$ . Show that  $f$  is differentiable.

**练习 2-3, 2 —do Carmo, Exercise 2-3, 2** Let  $S \subset \mathbb{R}^3$  be a regular surface and let  $p \in S$ . Show that there exists a neighborhood  $V$  of  $p$  in  $S$  such that the projection onto the tangent plane at  $p$  maps  $V$  diffeomorphically onto an open set of  $\mathbb{R}^2$ .

**练习 2-3, 3\* —do Carmo, Exercise 2-3, 3** Let  $\mathbf{x} : U \rightarrow S$  be a parametrization of a regular surface  $S$ . Show that  $\mathbf{x}^{-1} : \mathbf{x}(U) \rightarrow U$  is continuous. (This shows that condition 2 in the definition of a regular surface can be replaced by:  $\mathbf{x}$  is a homeomorphism onto its image.)

**练习 2-3, 4 —do Carmo, Exercise 2-3, 4** Let  $F : S_1 \rightarrow S_2$  be a differentiable map between regular surfaces. Show that the set of critical points of  $F$  is closed in  $S_1$ .

**练习 2-3, 5 —do Carmo, Exercise 2-3, 5** Show that the map  $F : S^2 \rightarrow S^2$  given by  $F(x, y, z) = (-x, y, z)$  (a rotation by  $\pi$  around the  $y$ -axis) is differentiable. Find the matrix of  $dF_p$  in an appropriate basis.

## 2.4 The Differential of a Map; Tangent Plane

**From curves to surfaces.** 在第一章中，我们看到曲线的切向量是导数  $\alpha'(t)$ 。对于曲面之间的可微映射，我们可以类似地定义微分 (differential)，它描述了映射在一点处的线性近似。

关键问题是：如何定义曲面的切平面？如果曲面  $S$  是参数化曲面  $\mathbf{x} : U \rightarrow \mathbb{R}^3$  的像，那么切平面应该由  $\partial \mathbf{x} / \partial u$  和  $\partial \mathbf{x} / \partial v$  张成。

**定义 2.6 (切向量).** 设  $p \in S$ 。向量  $v \in \mathbb{R}^3$  称为  $S$  在  $p$  处的切向量 (tangent vector)，如果存在可微曲线  $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S$  使得  $\alpha(0) = p$ ,  $\alpha'(0) = v$ 。

$S$  在  $p$  处的所有切向量构成一个二维线性空间，称为切空间 (tangent space)，记为  $T_p S$ 。

**命题 2.7 (切空间的构造).** 设  $\mathbf{x} : U \rightarrow S$  是  $p = \mathbf{x}(q)$  处的参数化。则

$$T_p S = d\mathbf{x}_q(\mathbb{R}^2) = \text{span} \left\{ \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}(q), \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}(q) \right\}.$$

这个命题告诉我们：切空间恰好是由参数化的两个偏导向量张成的平面。这正是我们直观上对切平面的期望。

**定义 2.8 (切平面).** 正则曲面  $S$  在点  $p$  处的切平面 (tangent plane) 是在  $p$  处与  $S$  相切且平行于  $T_p S$  的平面。

**Geometric meaning.** 切平面的方程可以通过点  $p$  和法向量  $N$  来描述。我们稍后会看到如何计算  $N$ 。

**例 2.5 (球面的切平面).** 单位球面  $S^2$  在点  $p = (x_0, y_0, z_0)$  处的切平面由法向量  $p$  (因为球面在每一点的法向量就是指向球心的向量) 给出。切平面方程为

$$x_0(x - x_0) + y_0(y - y_0) + z_0(z - z_0) = 0.$$

**定义 2.9** (可微映射的微分). 设  $F : S_1 \rightarrow S_2$  是可微映射,  $p \in S_1$ . 定义**微分**  $dF_p : T_p S_1 \rightarrow T_{F(p)} S_2$  如下: 给定  $v \in T_p S_1$ , 取可微曲线  $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S_1$  使得  $\alpha(0) = p$ ,  $\alpha'(0) = v$ . 则  $dF_p(v) = (F \circ \alpha)'(0)$ .

需要验证  $dF_p$  的定义不依赖于曲线  $\alpha$  的选择, 且  $dF_p$  是线性映射。

**注 2.3.** 这个定义与第一章中曲线微分  $d\alpha_p$  的定义完全一致。事实上,  $dF_p$  就是  $F$  在  $p$  处的线性近似。

**命题 2.10** (链式法则). 设  $F : S_1 \rightarrow S_2$  和  $G : S_2 \rightarrow S_3$  是可微映射, 则

$$d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p.$$

**例 2.6** (投影映射). 设  $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = f(x, y)\}$  是可微函数  $f$  的图像。考虑投影  $\pi : S \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $\pi(x, y, z) = (x, y)$ 。则  $d\pi_{(x, y, z)} : T_{(x, y, z)} S \rightarrow \mathbb{R}^2$  是自然投影。

更一般地, 如果  $F : S_1 \rightarrow S_2$  是可微映射, 则  $dF_p$  将切向量从  $S_1$  映射到  $S_2$ 。这使得我们可以在曲面之间“传输”几何信息。

## 2-4 节练习

**练习 2-4, 1** —do Carmo, Exercise 2-4, 1 Let  $S \subset \mathbb{R}^3$  be a regular surface and let  $p \in S$ . Show that  $T_p S$  depends only on the set  $S$ , not on the parametrization used in its definition.

**练习 2-4, 2\*** —do Carmo, Exercise 2-4, 2 Let  $F : S_1 \rightarrow S_2$  be a differentiable map between regular surfaces. Show that  $dF_p : T_p S_1 \rightarrow T_{F(p)} S_2$  is a linear map.

**练习 2-4, 3** —do Carmo, Exercise 2-4, 3 Let  $F : S \rightarrow \mathbb{R}$  be a differentiable function on a regular surface  $S$ . Show that the set of critical points of  $F$  is closed in  $S$ .

**练习 2-4, 4** —do Carmo, Exercise 2-4, 4 Let  $S^2 = \{(x, y, z); x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$  and let  $F : S^2 \rightarrow \mathbb{R}$  be given by  $F(x, y, z) = z$ . Find all critical points of  $F$  and compute  $dF_p$  at each critical point.

**练习 2-4, 5\*** —do Carmo, Exercise 2-4, 5 Let  $F : S_1 \rightarrow S_2$  be a differentiable map between regular surfaces. Show that if  $F$  is a diffeomorphism (i.e.,  $F$  is invertible and both  $F$  and  $F^{-1}$  are differentiable), then  $dF_p : T_p S_1 \rightarrow T_{F(p)} S_2$  is an isomorphism for all  $p \in S_1$ .

**练习 2-4, 6** —do Carmo, Exercise 2-4, 6 Let  $S \subset \mathbb{R}^3$  be a regular surface and let  $p \in S$ . Show that the tangent plane  $T_p S$  can be characterized as the set of vectors  $v \in \mathbb{R}^3$  such that  $v \cdot N(p) = 0$ , where  $N(p)$  is a normal vector to  $S$  at  $p$ .

## 2.5 The First Fundamental Form

在定义了切平面之后, 我们现在可以讨论曲面上的度量几何。回想第一章中曲线的弧长公式: 对于单位速度曲线  $\alpha(s)$ , 弧长就是  $s$ 。对于曲面, 我们需要类似的概念来测量曲线上两点之间的弧长, 以及曲面的面积。

**From curves to arc length on surfaces.** 设  $\alpha : [a, b] \rightarrow S$  是曲面  $S$  上的可微曲线。则  $\alpha$  作为  $\mathbb{R}^3$  中的曲线, 其弧长为

$$L(\alpha) = \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt.$$

但  $\|\alpha'(t)\|^2 = \alpha'(t) \cdot \alpha'(t)$ , 这是一个依赖于  $\alpha'(t)$  的二次型。我们将会看到, 这个二次型恰好是曲面的第一基本形式。

**定义 2.11** (第一基本形式). 设  $p \in S$ ,  $v \in T_p S$ . 定义 第一基本形式 (*first fundamental form*)  $I_p : T_p S \times T_p S \rightarrow \mathbb{R}$  为

$$I_p(v, w) = v \cdot w.$$

即切空间上的标准内积。

第一基本形式衡量的是切向量之间的角度和长度关系。由于它源自  $\mathbb{R}^3$  的内积, 它实际上就是限制在切平面上的内积。

**命题 2.12** (弧长公式). 设  $\alpha : [a, b] \rightarrow S$  是曲面  $S$  上的可微曲线。则其弧长为

$$L(\alpha) = \int_a^b \sqrt{I_{\alpha(t)}(\alpha'(t), \alpha'(t))} dt = \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt.$$

在参数化曲面  $\mathbf{x}(u, v)$  下, 切向量  $\alpha'(t) = \mathbf{x}_u u'(t) + \mathbf{x}_v v'(t)$ , 所以

$$\|\alpha'(t)\|^2 = E(u'(t))^2 + 2F u'(t)v'(t) + G(v'(t))^2,$$

其中

$$E = \mathbf{x}_u \cdot \mathbf{x}_u, \quad F = \mathbf{x}_u \cdot \mathbf{x}_v, \quad G = \mathbf{x}_v \cdot \mathbf{x}_v.$$

**定义 2.13** (Gauss 系数). 量  $E, F, G$  称为曲面的 Gauss 系数 (*Gauss coefficients*)。它们完全决定了曲面的第一基本形式。

**例 2.7** (平面). 设  $S$  是  $xy$  平面, 参数化为  $\mathbf{x}(u, v) = (u, v, 0)$ 。则

$$E = 1, \quad F = 0, \quad G = 1.$$

第一基本形式为  $I = du^2 + dv^2$ 。这正是平面几何中的弧长公式。

**例 2.8** (球面). 在地理坐标下, 单位球面的参数化为

$$\mathbf{x}(\theta, \varphi) = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta).$$

计算得

$$E = 1, \quad F = 0, \quad G = \sin^2 \theta.$$

第一基本形式为  $I = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2$ 。

特别地, 在纬度  $\theta$  处, 一度的经线弧长为  $d\theta$ , 一度的纬线弧长为  $\sin \theta d\varphi$ 。

**Why does this matter?** 第一基本形式是曲面的“内在度量”——它只依赖于曲面本身，而不依赖于曲面如何嵌入  $\mathbb{R}^3$ 。高斯著名的 Theorema Egregium 指出：曲面的曲率 (Gauss 曲率) 可以完全用  $E, F, G$  及其导数来表示。这意味着曲率是曲面的内在性质，不随曲面在空间中的弯曲而改变。

**命题 2.14** (曲面的面积). 设  $R \subset U$  是参数化  $\mathbf{x}: U \rightarrow S$  的定义域中的一个区域。则  $\mathbf{x}(R)$  在曲面  $S$  上的面积为

$$A(\mathbf{x}(R)) = \iint_R \|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\| du dv = \iint_R \sqrt{EG - F^2} du dv.$$

这里  $\|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\| = \sqrt{EG - F^2}$  是两个切向量张成的平行四边形的面积。

**例 2.9** (球冠的面积). 考虑单位球面在  $z \geq c$  部分 ( $0 < c < 1$ )。使用地理坐标，这部分对应  $0 \leq \theta \leq \theta_0$ , 其中  $\cos \theta_0 = c$ 。

面积

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^{\theta_0} \sin \theta d\theta d\varphi = 2\pi(1 - c).$$

特别地, 当  $c = 0$  (半球面) 时, 面积为  $2\pi$ 。

## 2-5 节练习

**练习 2-5, 1 —do Carmo, Exercise 2-5, 1** Let  $S \subset \mathbb{R}^3$  be a regular surface and let  $p \in S$ . Show that the first fundamental form  $I_p$  is a positive definite bilinear form on  $T_p S$ .

**练习 2-5, 2 —do Carmo, Exercise 2-5, 2** Let  $S$  be the cylinder  $x^2 + y^2 = 1$ . Compute the first fundamental form in the parametrization  $\mathbf{x}(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$ .

**练习 2-5, 3 —do Carmo, Exercise 2-5, 3** Let  $S$  be the surface of revolution obtained by rotating the curve  $z = f(x)$ ,  $x > 0$ , around the  $z$ -axis. Find the first fundamental form in the natural parametrization.

**练习 2-5, 4\* —do Carmo, Exercise 2-5, 4** Show that the area  $A$  of a region  $R$  on a surface  $S$  is given by

$$A = \iint_R d\sigma,$$

where  $d\sigma = \sqrt{EG - F^2} du dv$  is the element of area.

**练习 2-5, 5 —do Carmo, Exercise 2-5, 5** Let  $T$  be the torus with parameters as in Example 6 of Sec. 2-2. Compute the area of  $T$ .

**练习 2-5, 6 —do Carmo, Exercise 2-5, 6** Let  $S$  be a regular surface and let  $p \in S$ . Show that the angle  $\theta$  between two curves  $\alpha, \beta$  on  $S$  intersecting at  $p$  satisfies

$$\cos \theta = \frac{I_p(\alpha'(0), \beta'(0))}{\|\alpha'(0)\| \|\beta'(0)\|}.$$

## 2.6 Orientation on Surfaces

**Why orientation?** 对于曲线，我们可以通过切向量  $\alpha'(t)$  的符号来判断运动方向。对于曲面，我们需要类似的概念来区分“两侧”——比如一张纸有正面和反面。

在  $\mathbb{R}^3$  中，每个正则曲面在每一点处都有两个单位法向量，它们恰好相反。选择其中一个连续变化的法向量场，就是给曲面一个定向 (orientation)。

**定义 2.15** (可定向曲面). 正则曲面  $S$  称为**可定向的** (orientable), 如果存在连续的可微映射  $N: S \rightarrow \mathbb{R}^3$  使得对每一点  $p \in S$ ,  $N(p)$  是  $S$  在  $p$  处的单位法向量。

**例 2.10** (球面是可定向的). 单位球面  $S^2$  是可定向的。单位法向量场可以取为  $N(x, y, z) = (x, y, z)$ 。这是连续可微的。

**例 2.11** (Möbius 带是不可定向的). Möbius 带是**不可定向**的经典例子。如果你沿着 Möbius 带走一圈，法向量的方向会翻转。这与 Möbius 带只有一个面有关——你不需要翻过边缘就能到达“另一面”。

**Practical criterion.** 判断曲面是否可定向，可以检查是否存在整体定义的连续法向量场。对于大多数常见的曲面（如球面、环面、平面），这是成立的。

**命题 2.16** (可定向的等价条件). 正则曲面  $S$  是可定向的，当且仅当存在  $S$  的一个参数化覆盖，使得所有参数化的坐标变换的雅可比行列式都为正。

这个命题的几何意义是：可定向意味着我们可以在整个曲面上一致地选择“左手系”或“右手系”的局部坐标。

**注 2.4.** 曲面的定向在后续章节中很重要。例如，在学习曲面的面积分和 Stokes 定理时，需要选择一致的定向。

### 2-6 节练习

**练习 2-6, 1** —do Carmo, Exercise 2-6, 1 Show that the cylinder  $x^2 + y^2 = 1$  is orientable.

**练习 2-6, 2\*** —do Carmo, Exercise 2-6, 2 Show that the Möbius band is not orientable.

**练习 2-6, 3** —do Carmo, Exercise 2-6, 3 Let  $S$  be a regular surface covered by two parametrizations  $\mathbf{x}_1: U_1 \rightarrow S$  and  $\mathbf{x}_2: U_2 \rightarrow S$ . Show that if the overlap  $\mathbf{x}_1(U_1) \cap \mathbf{x}_2(U_2)$  is connected, then the orientability of  $S$  is equivalent to the Jacobian of the coordinate change  $\mathbf{x}_2^{-1} \circ \mathbf{x}_1$  being positive on  $U_1 \cap \mathbf{x}_1^{-1}(\mathbf{x}_2(U_2))$ .

## 2.7 Geometry of the Gauss Map

**The Gauss map.** 在定义了切平面之后，我们现在可以讨论曲面的“弯曲”程度。正如曲线的曲率描述其弯曲程度，曲面的 Gauss 映射描述了曲面如何“远离”其切平面。



**定义 2.17** (Gauss 映射). 设  $S \subset \mathbb{R}^3$  是可定向的正则曲面,  $N: S \rightarrow S^2$  是单位法向量场。定义 **Gauss 映射** (*Gauss map*) 为

$$N: S \rightarrow S^2,$$

它将  $S$  上每一点映射到单位球面上对应的法向量。

Gauss 映射的几何直觉是: 将曲面每一点的法向量”压缩”到单位球面上。如果曲面在某点附近平坦, 法向量变化缓慢, Gauss 映射的像就小; 如果曲面弯曲剧烈, 法向量变化剧烈, Gauss 映射的像就大。

**This is remarkable.** 高斯发现: Gauss 映射的微分  $dN_p$  的行列式 (取绝对值) 恰好是曲面的曲率。这意味着曲率可以通过纯内在的量 (法向量场的变化) 来计算——这就是著名的 Theorema Egregium。

**定义 2.18** (Gauss 曲率). 设  $p \in S$ ,  $K(p) = \det(dN_p)$ 。则  $K(p)$  称为  $S$  在  $p$  处的 **Gauss 曲率** (*Gauss curvature*)。

**例 2.12** (平面的曲率为零). 设  $S$  是  $xy$  平面。单位法向量场为常数  $N(x, y, z) = (0, 0, 1)$ 。因此  $dN_p = 0$  对所有  $p$  成立, 故  $K \equiv 0$ 。这符合直觉——平面完全不弯曲。

**例 2.13** (球面的曲率为正). 单位球面的单位法向量场为  $N(x, y, z) = (x, y, z)$ 。在地理坐标下, 直接计算可得  $K \equiv 1$ 。这意味着球面在每一点都”正向弯曲”。

**例 2.14** (马鞍面的曲率为负). 曲面  $z = x^2 - y^2$  (双曲抛物面, 或称”马鞍面”) 在原点处的 Gauss 曲率为负。这意味着在该点处, 曲面在一个方向向上弯曲, 在垂直方向向下弯曲。

**命题 2.19** (曲率的符号). 设  $p \in S$ ,  $K(p)$  是 Gauss 曲率。

- 如果  $K(p) > 0$ , 则曲面在  $p$  点附近是”椭圆”的 (如球面);
- 如果  $K(p) = 0$ , 则曲面在  $p$  点是抛物或平直的 (如平面、柱面);
- 如果  $K(p) < 0$ , 则曲面在  $p$  点是双曲的 (如马鞍面)。

**注 2.5.** Gauss 曲率的符号告诉我们曲面在局部是向哪一侧弯曲:

- $K > 0$ : 曲面全部位于切平面的一侧
- $K = 0$ : 曲面与切平面有多重接触 (如柱面的直母线方向)
- $K < 0$ : 曲面穿过切平面 (如马鞍面)

**定义 2.20** (平均曲率). 设  $k_1, k_2$  为主曲率 (*principal curvatures*), 即  $dN_p$  的特征值。则 **平均曲率** (*mean curvature*) 为

$$H = \frac{k_1 + k_2}{2}.$$

平均曲率在极小曲面理论中起重要作用——平均曲率为零的曲面是极小曲面 (minimal surface)。

## 2-7 节练习

**练习 2-7, 1 —do Carmo, Exercise 2-7, 1** Show that the Gauss curvature  $K$  of a regular surface  $S$  satisfies

$$K = \frac{\det(dN_p)}{\det(d\mathbf{x}_p)},$$

where  $d\mathbf{x}_p$  is the differential of a parametrization at  $p$ .

**练习 2-7, 2 —do Carmo, Exercise 2-7, 2** Compute the Gauss curvature of the cylinder  $x^2 + y^2 = 1$ .

**练习 2-7, 3\* —do Carmo, Exercise 2-7, 3** Show that the Theorema Egregium holds: the Gauss curvature  $K$  of a surface can be expressed in terms of the first fundamental form coefficients  $E, F, G$  and their derivatives.

**练习 2-7, 4 —do Carmo, Exercise 2-7, 4** Let  $S$  be a surface of revolution. Show that the Gauss curvature at a point depends only on the distance of the point from the axis of revolution.

**练习 2-7, 5 —do Carmo, Exercise 2-7, 5** Show that if  $K > 0$  everywhere on a connected surface  $S$ , then no geodesic on  $S$  can have a conjugate point.

## 2.8 Parallel Transport; Geodesics

**From straight lines to geodesics.** 在平面上，直线是两点之间的最短路径。在曲面上，直线的类比是**测地线** (geodesic) ——它是局部最短的曲线。

测地线的概念源于一个简单的问题：在曲面上，什么是“直线”的类比？答案是：曲率为零的曲线。但这需要一个更深入的概念——协变导数 (covariant derivative) 和**平行移动** (parallel transport)。

**定义 2.21 (协变导数).** 设  $S$  是正则曲面， $\alpha: I \rightarrow S$  是可微曲线， $V(t)$  是  $\alpha$  上的切向量场。 $\alpha$  上的**协变导数**  $\frac{DV}{dt}$  定义为  $V'(t)$  在切平面  $T_{\alpha(t)}S$  上的正交投影。

协变导数告诉我们：沿曲线移动向量时，其变化中有多少是“垂直于曲面”的。剩余的“切向”部分就是在曲面上的真实变化。

**定义 2.22 (平行移动).** 设  $\alpha: [a, b] \rightarrow S$  是曲面  $S$  上的可微曲线。沿  $\alpha$  的**平行移动**是将切向量从  $T_{\alpha(a)}S$  传输到  $T_{\alpha(b)}S$  的过程，使得被移动的向量  $V(t)$  满足协变导数  $\frac{DV}{dt} = 0$ 。

平行移动的几何意义是：在曲面上“无扭曲”地移动向量。如果你在曲面上沿着一个闭合路径平行移动一个向量回到起点，向量可能会改变方向——这个改变的角度与曲面的曲率有关。

**例 2.15 (平面上的平行移动).** 在平面上，平行移动就是通常的平行移动。沿任何闭合路径移动一周，向量的方向不变。

**例 2.16** (球面上的平行移动). 在单位球面上, 考虑从北极沿经线移动到赤道, 再沿赤道移动  $90^\circ$  度, 然后沿另一条经线回到北极。向量在移动过程中保持与经线垂直。回到起点时, 向量的方向会改变——它转过了  $90^\circ$  度, 这个角度等于球面在路径所围区域的曲面积分。

现在我们可以定义测地线:

**定义 2.23** (测地线). 可微曲线  $\alpha: I \rightarrow S$  称为**测地线** (*geodesic*), 如果它的速度向量沿曲线是平行的, 即

$$\frac{D\alpha'}{dt} = 0.$$

测地线的几何意义是: 它沿着曲面“最直”的路径——没有“横向”加速度。

**命题 2.24** (测地线是局部最短). 设  $\alpha: [a, b] \rightarrow S$  是测地线。则对任何连接  $\alpha(a)$  和  $\alpha(b)$  的曲线  $\beta$ , 只要  $\beta$  足够接近  $\alpha$  (在弧长意义下), 就有

$$L(\alpha) \leq L(\beta),$$

其中  $L$  表示弧长。

**例 2.17** (球面上的测地线). 在单位球面上, 大圆 (*great circles*, 即过球心的平面与球面的交线) 是测地线。这是因为大圆的曲率向量 (指向球心) 恰好与球面法向量平行, 因此没有横向加速度。

特别地, 经线是测地线, 赤道也是测地线。沿经线从北极到赤道的弧长是  $\pi/2$  (弧度制), 这是最短路径。

**注 2.6.** 测地线与直线的类比在物理学中很重要。在广义相对论中, 自由运动的粒子沿时空中的测地线运动。这里, 时空是一个四维曲面, 粒子的轨迹由曲率决定。

## 2-8 节练习

**练习 2-8, 1** —do Carmo, Exercise 2-8, 1 Show that on a plane, geodesics are straight lines.

**练习 2-8, 2\*** —do Carmo, Exercise 2-8, 2 Show that on the sphere  $S^2$ , the geodesics are arcs of great circles.

**练习 2-8, 3** —do Carmo, Exercise 2-8, 3 Let  $S$  be a surface of revolution. Show that meridians (curves of constant longitude) are geodesics.

**练习 2-8, 4\*** —do Carmo, Exercise 2-8, 4 Let  $\alpha: [a, b] \rightarrow S$  be a geodesic on a regular surface  $S$ . Show that the arc length  $L(\alpha)$  is stationary under variations of  $\alpha$  with fixed endpoints.

**练习 2-8, 5** —do Carmo, Exercise 2-8, 5 Let  $C$  be a curve on a surface  $S$  and let  $p \in C$ . Show that the geodesic curvature  $k_g$  of  $C$  at  $p$  satisfies

$$k_g = \frac{I_p(T', N)}{\|T\|^3},$$

where  $T = \alpha'$  is the unit tangent vector and  $N$  is a unit normal to  $S$ .



# 附录：问答记录

本节记录学习 Do Carmo 《曲线与曲面的微分几何》过程中的问答与思考。

## 待记录问题

本节将随学习进度逐步填充以下问题：

- 曲率与挠率的直观几何意义
- Frenet-Serret 公式的推导细节
- 局部标准形式的系数解释
- 全曲率定理的证明思路
- 等周不等式的证明

## 历史悠久的问答

### 曲率的直观理解

问：曲率  $k(s) = \|\alpha''(s)\|$  的直观几何意义是什么？

答：对于单位速度曲线  $\alpha(s)$ ，速度向量  $\alpha'(s)$  是单位切向量，其模长恒为 1。加速度向量  $\alpha''(s)$  描述速度向量方向的变化率。 $\|\alpha''(s)\|$  正是这种方向变化的速率——即曲线在每一点的弯曲程度。直线速度方向不变， $\alpha''(s) = 0$ ；圆周速度方向匀速变化， $\|\alpha''(s)\| = 1/a$  ( $a$  为半径)。

### 挠率与扭曲

问：挠率  $\tau(s)$  描述的是什么？

答：挠率描述曲线在空间中的“扭曲”程度。曲率只告诉我们曲线在密切平面内如何弯曲，但曲线可能“偏离”密切平面——这种偏离的速度由挠率度量。对于平面曲线， $\alpha', \alpha'', \alpha'''$  始终共面， $\det(\alpha', \alpha'', \alpha''') = 0$ ，故挠率为零。螺旋线的挠率为常数，描述其均匀扭曲的特性。

## 曲率另一个表达式的推导

背景：命题 1-5, 2 给出了曲率在一般参数化下的表达式：

$$k(t) = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}.$$

目标：从单位速度曲率的定义  $k(s) = \|\alpha''(s)\|$  推导出一般参数下的表达式。

推导步骤：

设  $\alpha(t)$  是正则曲线， $s = s(t)$  是弧长参数。回忆弧长公式：

$$s(t) = \int_{t_0}^t \|\alpha'(u)\| du, \quad \frac{ds}{dt} = \|\alpha'(t)\|.$$

由链式法则， $\alpha'(s) = \frac{\alpha'(t)}{ds/dt} = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|}$ 。

进一步，

$$\alpha''(s) = \frac{d}{ds} \alpha'(s) = \frac{d}{dt} \left( \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|} \right) \cdot \frac{dt}{ds}.$$

经过计算（利用向量积的模长公式  $\|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin \theta$ ），可得：

$$\|\alpha''(s)\| = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}.$$

因此在参数  $t$  下，曲率为  $k(t) = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}$ 。

## 挠率另一个表达式的推导

背景：命题 1-5, 4 给出了挠率的另一个表达式：

$$\tau(s) = -\langle \mathbf{b}'(s), \mathbf{n}(s) \rangle.$$

目标：从挠率的行列式定义  $\tau = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{k^2}$  推导出  $\tau = -\langle \mathbf{b}', \mathbf{n} \rangle$ 。

推导步骤：

由 Frenet 标架的定义： $\mathbf{t} = \alpha'$ ， $\mathbf{n} = \frac{\alpha''}{k}$ ， $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$ 。

对  $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$  求导：

$$\mathbf{b}' = \mathbf{t}' \times \mathbf{n} + \mathbf{t} \times \mathbf{n}' = (k\mathbf{n}) \times \mathbf{n} + \mathbf{t} \times \mathbf{n}' = \mathbf{t} \times \mathbf{n}'.$$

由于  $\mathbf{n}'$  可以分解为  $A\mathbf{t} + B\mathbf{n} + C\mathbf{b}$ （由正交性），且  $\|\mathbf{n}\| = 1$  蕴含  $\langle \mathbf{n}', \mathbf{n} \rangle = 0$ ，故  $\mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}$ （这正是 Frenet-Serret 公式的第二式）。

于是

$$\mathbf{b}' = \mathbf{t} \times (-k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}) = \mathbf{t} \times \tau\mathbf{b} = \tau(\mathbf{t} \times \mathbf{b}) = -\tau\mathbf{n},$$

因为  $\mathbf{t} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{t} = -\mathbf{n}$ 。

因此  $\mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}$ ，取与  $\mathbf{n}$  的内积即得

$$\tau = -\langle \mathbf{b}', \mathbf{n} \rangle.$$

## Frenet-Serret 公式的直观解释与推导思路

背景：Frenet-Serret 公式是曲线局部理论的核心：

$$\begin{cases} \mathbf{t}' = k\mathbf{n}, \\ \mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}, \\ \mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}. \end{cases}$$

### 直观解释：

可以将 Frenet 标架  $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$  想象为沿曲线运动的“观察者”的坐标系。这个坐标系随着曲线在空间中移动而转动和摆动。

- $\mathbf{t}' = k\mathbf{n}$ ：切向量的变化完全由法向分量决定，系数  $k$  正是弯曲程度—— $k$  越大，切向量转动得越快。
- $\mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}$ ：主法向量的变化涉及两个方面： $-k\mathbf{t}$  部分反映了主法向量试图“追回”切向量方向变化（与  $\mathbf{t}' = k\mathbf{n}$  相呼应），而  $\tau\mathbf{b}$  部分则反映了曲线在空间中的扭曲。
- $\mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}$ ：副法向量的变化只与挠率有关——它描述了密切平面的旋转。

**几何图像：**想象一个骑自行车的人沿着曲线运动。人的朝向就是  $\mathbf{t}$  方向，车把的指向是  $\mathbf{n}$ ，而  $\mathbf{b}$  则垂直于前两者。曲率  $k$  决定了人在转弯时需要倾斜多少（这对应  $\mathbf{t}' = k\mathbf{n}$ ），而挠率  $\tau$  则描述了车子在转弯的同时是否还在上下颠簸（对应  $\mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}$ ）。

### 推导思路（简述）：

Frenet-Serret 公式可从正交性条件出发推导。由于  $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$  是标准正交基，有  $\langle \mathbf{t}, \mathbf{n} \rangle = 0$ ,  $\langle \mathbf{t}, \mathbf{b} \rangle = 0$ ,  $\langle \mathbf{n}, \mathbf{b} \rangle = 0$ ，以及  $\|\mathbf{t}\| = \|\mathbf{n}\| = \|\mathbf{b}\| = 1$ 。

对正交性条件求导，并利用  $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$ ，可以逐步得到三个公式。例如：

1. 由  $\langle \mathbf{t}, \mathbf{n} \rangle = 0$  求导： $\langle \mathbf{t}', \mathbf{n} \rangle + \langle \mathbf{t}, \mathbf{n}' \rangle = 0$ 。
2. 由于  $\mathbf{t}' = \alpha''$  与  $\mathbf{n}$  平行（定义  $\mathbf{n} = \mathbf{t}'/|\mathbf{t}'|$ ），得  $\langle \mathbf{t}', \mathbf{n} \rangle = |\mathbf{t}'| = k$ 。
3. 结合  $\|\mathbf{n}'\|$  的计算，可得  $\mathbf{t}' = k\mathbf{n}$  和  $\mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}$ 。

详细证明见 do Carmo, Proposition 1-5, 4。